

Arsitektur Perusahaan

Studi Kasus: Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Dosen Pengampu : Nurul Mutiah S.T., M.T.



Disusun oleh :

Febrianti Khumairoh	H1101241006
Ghina Audhiya Khairunnisa	H1101241015
Syafira Aulianisa	H1101241025
Syarifah Munibah Arifah Rajiyah	H1101241027
Kania Kirani	H1101241055
Tesa Firna Ananta	H1101241057

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Arsitektur Enterprise untuk studi kasus pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah Arsitektur Enterprise Kelas A tahun akademik 2025/2026.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perancangan arsitektur enterprise pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nurul Mutiah S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Perusahaan yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, maupun pengalaman langsung dalam penggunaan sistem pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan arsitektur enterprise di lingkungan organisasi BAPENDA serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Pontianak, 27 Mei 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	7
BAB II.....	9
PEMBAHASAN.....	9
2.1 Arsitektur Vision.....	9
2.1.1 Matrices.....	9
2.1.1.1 Stakeholder Map Matrix.....	9
2.1.2 Diagram.....	14
2.1.2.1 Value Chain Diagram.....	14
2.1.2.2 Solution Concept Diagram.....	18
2.2 Arsitektur Bisnis.....	20
2.2.1 Business Service / Function Catalog.....	20
2.2.2 Business Interaction Matrix.....	27
2.2.3 Functional Decomposition Diagram.....	36
2.2.4 Process Flow Diagram.....	40
2.2.5 Business Service / Information Diagram.....	44
2.3 Arsitektur Data.....	46
2.3.1 Catalogs.....	46
2.3.1.1 Data Entity/Data Component Catalog.....	46
2.3.2 Matrices.....	54
2.3.2.1 Data Entity/Business Function Matrix.....	54
2.3.2.2 System/Data Matrix.....	58
2.3.2 Diagram.....	60
2.3.2.1 Class Diagram.....	60
2.3.2.2 Data Dissemination Diagram.....	65
2.4 Arsitektur Aplikasi.....	66
2.4.1 Catalogs.....	66
2.4.1.1 Application Portfolio Catalog.....	66

2.4.1.2 Interface Catalog.....	68
2.4.2 Matrices.....	70
2.4.2.1 Application/Organization Matrix.....	70
2.4.2.2 Role/Application Matrix.....	73
2.4.2.3 Application/Function Matrix.....	77
2.4.2.4 Application Interaction Matrix.....	79
2.4.2 Diagram.....	82
2.4.2.1 Application Communication Diagram.....	82
2.4.2.2 Application and User Location Diagram.....	83
2.4.2.3 Application Use-Case Diagram.....	85
2.5 Arsitektur Teknologi.....	87
2.5.1 Environment and Location Diagram.....	87
2.5.2 Network Computing Hardware Diagram.....	88
BAB III.....	90
PENUTUP.....	90
3.1 Kesimpulan.....	90
3.2 Saran.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stakeholder Map Matrix.....	10
Gambar 2.2 Value Chain Diagram.....	15
Gambar 2.3 Solution Concept Diagram.....	18
Gambar 2.4 Functional Decomposition Diagram.....	36
Gambar 2.5.1 Process Flow Diagram Pendaftaran WP (NPWPD).....	41
Gambar 2.5.2 Process Flow Diagram Pendaftaran Objek Pajak (NOPD).....	41
Gambar 2.5.3 Process Flow Diagram Pembayaran PBB-P2.....	42
Gambar 2.5.3 Process Flow Diagram Pelaporan & Pembayaran PBJT.....	43
Gambar 2.5.5 Process Flow Diagram Pengajuan & Pembayaran BPHTB.....	44
Gambar 2.6 Business Service / Information Diagram.....	45
Gambar 2.7 Class Diagram.....	61
Gambar 2.8 Data Dissemination Diagram.....	65
Gambar 2.8 Application Communication Diagram.....	82
Gambar 2.9 Application and User Location Diagram.....	84
Gambar 2.10 Application Use-Case Diagram.....	86
Gambar 2.11 Environment and Location Diagram.....	87
Gambar 2.12 Network Computing Hardware Diagram.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Stakeholder Map Matrix.....	10
Tabel 2.2 Business Service / Function Catalog.....	20
Tabel 2.3 Business Interaction Matrix.....	29
Tabel 2.4 Data Entity/Data Component Catalog.....	47
Tabel 2.5 Data Entity/Business Function Matrix.....	55
Tabel 2.6 System/Data Matrix.....	58
Tabel 2.7 Class Diagram.....	62
Tabel 2.8 Application Portfolio Catalog.....	66
Tabel 2.9 Interface Catalog.....	68
Tabel 2.10 Application/Organization Matrix.....	71
Tabel 2.11 Role/Application Matrix.....	74
Tabel 2.12 Application/Function Matrix.....	77
Tabel 2.13 Application Interaction Matrix.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat telah mendorong berbagai organisasi, baik swasta maupun publik, untuk melakukan transformasi digital. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada pengguna (masyarakat, pelanggan, atau mitra bisnis). Dalam konteks organisasi publik di Indonesia, pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Namun, dalam prakteknya, pengembangan sistem informasi di lingkungan organisasi seringkali dilakukan secara parsial, tanpa perencanaan yang matang dan terintegrasi. Akibatnya, muncul permasalahan seperti:

- Data yang tidak konsisten dan terfragmentasi (silo data).
- Proses bisnis yang tumpang tindih atau tidak terdokumentasi dengan baik.
- Aplikasi yang tidak saling terhubung (interoperabilitas rendah).
- Infrastruktur teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan tersebut juga berpotensi terjadi pada layanan publik di Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pihak terkait, diketahui bahwa masih banyak layanan yang belum memiliki cetak biru (blueprint) arsitektur enterprise. Hal ini menyebabkan investasi di bidang TIK tidak optimal, duplikasi data, serta kesulitan dalam mengukur kinerja layanan secara holistik.

Oleh karena itu, diperlukan perancangan Arsitektur Enterprise (AE) sebagai kerangka kerja yang menyelaraskan strategi organisasi, proses bisnis, data, aplikasi,

dan teknologi. Dengan pendekatan AE, organisasi dapat memiliki panduan yang jelas dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Tugas besar ini disusun untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah Arsitektur Enterprise sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas layanan pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penyusunan arsitektur enterprise pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam layanan yang dianalisis serta kebutuhan dan harapan masing-masing (Stakeholder Map).
2. Merumuskan visi arsitektur, dilengkapi dengan value chain diagram dan solution concept diagram.
3. Mendokumentasikan arsitektur bisnis meliputi katalog layanan/fungsi bisnis, matriks interaksi bisnis, dekomposisi fungsional, process flow diagram, serta diagram hubungan layanan bisnis dengan informasi.
4. Menyusun arsitektur data meliputi katalog entitas data/komponen data, matriks hubungan entitas data dengan fungsi bisnis, matriks sistem/data, diagram kelas, dan diagram diseminasi data.
5. Merancang arsitektur aplikasi meliputi portofolio aplikasi, katalog antarmuka, matriks aplikasi/organisasi, matriks peran/aplikasi, matriks aplikasi/fungsi, matriks interaksi aplikasi, diagram komunikasi aplikasi, diagram lokasi pengguna dan aplikasi, serta diagram use case.

6. Menentukan arsitektur teknologi meliputi diagram lingkungan dan lokasi, serta diagram perangkat keras jaringan komputasi yang mendukung layanan tersebut.
7. Memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi organisasi studi kasus dalam mengembangkan dan mengelola layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan di atas, dokumen arsitektur enterprise ini diharapkan tidak hanya memenuhi aspek akademik tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak

BAB II

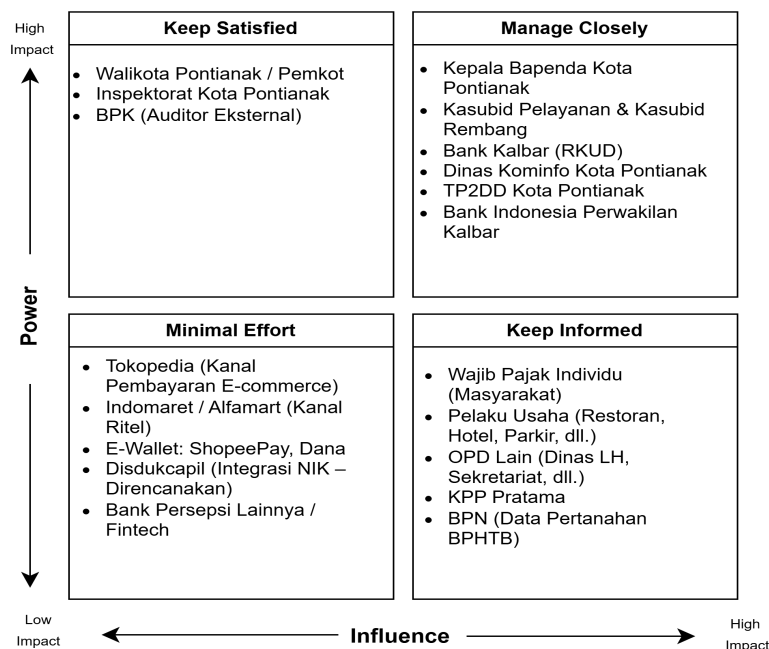
PEMBAHASAN

2.1 Arsitektur *Vision*

2.1.1 *Matrices*

2.1.1.1 *Stakeholder Map Matrix*

Stakeholder Map Matrix adalah matriks pemetaan yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat atau terdampak oleh pengembangan suatu sistem atau arsitektur enterprise. Matriks ini mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka ke dalam empat kategori utama, yaitu *Manage Closely*, *Keep Satisfied*, *Keep Informed*, dan *Monitor*. Tujuannya adalah untuk merancang strategi komunikasi dan pelibatan yang paling efektif bagi setiap pihak, sehingga meminimalisir resistensi dan memastikan kelancaran implementasi proyek.



Gambar 2.1 Stakeholder Map Matrix

Tabel 2.1 Stakeholder Map Matrix

Stakeholder	Key Concerns (Fokus Utama)	Class	Catalogs, Matrices, and Diagrams
Kepala Bapenda Kota Pontianak	Pengelola utama sistem, pengambil keputusan strategis ePonti, target PAD dan peningkatan kepatuhan wajib pajak	<i>Manage Closely</i>	<i>Stakeholder Map Matrix, Value Chain Diagram, Business Service/Function Catalog</i>
Kasubid Pelayanan & Rembang	Operator penetapan pajak BPHTB, PBJT, dan PBB; keakuratan data ketetapan dan proses verifikasi berkas	<i>Manage Closely</i>	<i>Process Flow Diagram, Business Service/Function Catalog, Data Entity/Business Function Matrix</i>
Bank Kalbar (RKUD)	Penyedia infrastruktur QRIS Dinamis dan rekening kas daerah; kelancaran settlement dan integrasi Open API SNAP	<i>Manage Closely</i>	<i>Application Interaction Matrix, Interface Catalog, Network Computing Hardware Diagram</i>
Dinas Kominfo Kota Pontianak	Pengembang teknis e-Ponti; penyedia server dan hosting publik; keamanan informasi sistem pemerintahan	<i>Manage Closely</i>	<i>Environment & Location Diagram, Network Computing Hardware Diagram, Application Portfolio Catalog</i>
TP2DD Kota Pontianak	Koordinasi percepatan digitalisasi transaksi daerah; sinergi antar OPD dalam implementasi ETPD	<i>Manage Closely</i>	<i>Business Interaction Matrix, Value Chain Diagram, Solution Concept Diagram</i>

Walikota Pontianak / Pemkot	Pemangku kebijakan tertinggi; pemantau KPI penerimaan daerah; persetujuan regulasi dan anggaran TIK	<i>Keep Satisfied</i>	<i>Value Chain Diagram, Stakeholder Map Matrix</i>
Bank Indonesia Kalbar	Persetujuan implementasi QRIS dan SNAP; pendampingan ETPD; evaluasi berkala kepatuhan standar pembayaran	<i>Keep Satisfied</i>	<i>Solution Concept Diagram, Business Interaction Matrix</i>
Inspektorat Kota Pontianak	Pengawasan internal kepatuhan sistem pemerintahan berbasis elektronik; audit tata kelola e-Ponti	<i>Keep Satisfied</i>	<i>Process Flow Diagram, Data Entity/Business Function Matrix</i>
BPK (Auditor Eksternal)	Audit eksternal penerimaan daerah; memiliki akun khusus untuk memantau data transaksi e-Ponti	<i>Keep Satisfied</i>	<i>System/Data Matrix, Data Entity/Business Function Matrix</i>
Wajib Pajak Individu (Masyarakat)	Kemudahan pembayaran PBB-P2 via portal/mobile tanpa login; transparansi ketetapan dan bukti bayar digital	<i>Keep Informed</i>	<i>Application Use-Case Diagram, Application and User Location Diagram</i>
Pelaku Usaha (PBJT)	Pelaporan omset self-assessment; kemudahan pembayaran pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan	<i>Keep Informed</i>	<i>Process Flow Diagram, Application Use-Case Diagram, Business Service/Information Diagram</i>

OPD Lain (Dinas LH, dll.)	Hak akses input penerimaan retribusi masing-masing OPD; integrasi aplikasi seperti POLIS ke e-Ponti	<i>Keep Informed</i>	<i>Business Service/Function Catalog, Data Dissemination Diagram, Application Communication Diagram</i>
KPP Pratama	Pertukaran data DSPB secara manual (bulanan/kuartalan); koordinasi data pajak pusat dan daerah	<i>Keep Informed</i>	<i>Business Interaction Matrix, Data Dissemination Diagram</i>
BPN	Integrasi API real-time untuk validasi BPHTB dan data sertifikat tanah; akurasi data pertanahan	<i>Keep Informed</i>	<i>Interface Catalog, Application Interaction Matrix, Class Diagram</i>
Tokopedia / <i>E-commerce</i>	Kanal pembayaran pajak daerah via platform e-commerce; kesesuaian SLA dan prosedur integrasi	<i>Monitor</i>	<i>Interface Catalog, Application Communication Diagram</i>
Indomaret / Alfamart	Kanal pembayaran tunai digital di gerai ritel modern; prosedur transaksi sederhana bagi petugas kasir	<i>Monitor</i>	<i>Interface Catalog</i>
<i>E-wallet</i> (ShopeePay, Dana)	Kanal pembayaran digital non-bank via dompet elektronik; konektivitas dengan QRIS Dinamis	<i>Monitor</i>	<i>Interface Catalog, Application Interaction Matrix</i>

Bank Persepsi Lainnya / Fintech	Kanal <i>virtual account</i> dan layanan pembayaran alternatif; kejelasan mekanisme integrasi API	<i>Monitor</i>	<i>Interface Catalog, Application Interaction Matrix</i>
Disdukcapil	Sumber data NIK untuk validasi wajib pajak; integrasi API direncanakan pada pengembangan berikutnya	<i>Monitor</i>	<i>Data Entity/Data Component Catalog, Application Communication Diagram</i>

Matriks ini memetakan bagaimana strategi hubungan dan komunikasi dikelola terhadap seluruh pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh digitalisasi ePonti:

- ***Manage Closely*** (Pengaruh & Kepentingan Tinggi)

Fokus utama ditujukan kepada Kepala Bapenda Kota Pontianak (selaku pemilik kebijakan), Bank Kalbar (selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah / RKUD yang menjadi jantung transaksi), serta Administrator Sistem (Tim IT Bapenda). Kegagalan keterlibatan pihak-pihak ini akan langsung menghentikan operasional teknis dan legalitas hukum ePonti.

- ***Keep Informed*** (Kepentingan Tinggi, Pengaruh Rendah)

Ditujukan kepada Wajib Pajak (WP) Individu dan Pelaku Usaha sebagai pengguna akhir yang menyetorkan pajak melalui ePonti, serta Auditor BPK yang memerlukan transparansi rekam jejak keuangan. Mereka perlu terus diinformasikan mengenai panduan sistem, pembaruan fitur, dan regulasi kepatuhan pajak daerah.

- ***Keep Satisfied*** (Pengaruh Tinggi, Kepentingan Rendah)

Melibatkan Walikota Pontianak dan Bank Indonesia (melalui TP2DD). Fokusnya adalah memastikan sistem ePonti terus berkontribusi positif

terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Pontianak.

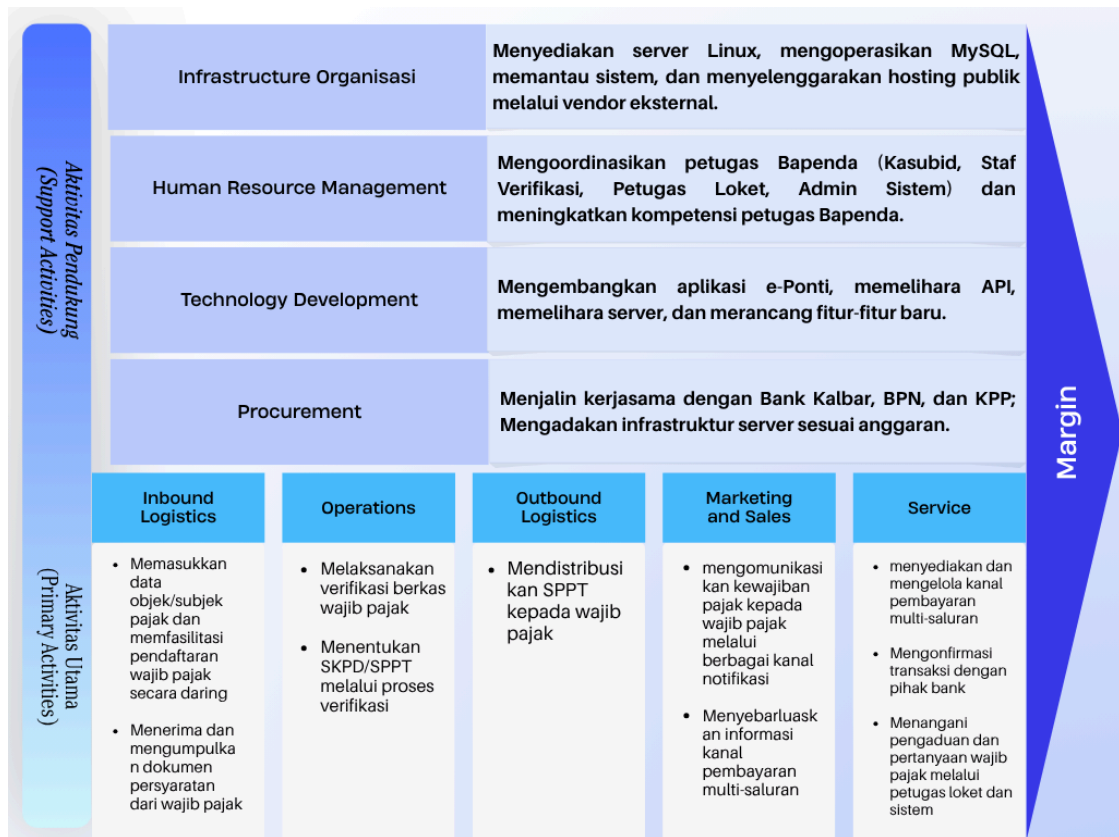
- **Monitor** (Pengaruh & Kepentingan Rendah)

Meliputi OPD Lain dan KPP Pratama yang dipantau untuk keperluan koordinasi atau rekonsiliasi data pendukung berkala.

2.1.2 Diagram

2.1.2.1 Value Chain Diagram

Value Chain Diagram merupakan gambaran tingkat tinggi yang berorientasi pada enterprise dalam mendukung suatu inisiatif perubahan. Diagram ini menunjukkan bagaimana hubungan, interaksi, serta interpretasi enterprise terhadap lingkungan atau pihak eksternal yang terlibat. Tujuan utama dari *Value Chain Diagram* adalah untuk menyelaraskan pemahaman antar *stakeholder* agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami konteks fungsi bisnis, alur aktivitas, serta keterkaitan dalam arsitektur enterprise. Dengan adanya diagram ini, proses bisnis dapat terlihat lebih terstruktur sehingga mempermudah identifikasi nilai, peran, dan kontribusi setiap bagian dalam mencapai tujuan organisasi.



Gambar 2.2 Value Chain Diagram

Tahapan pada *Value Chain* Diagram di atas terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya mencakup aktivitas-aktivitas yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem, yaitu:

a. *Primary Activities*

1) *Inbound Logistics*

Pengumpulan data dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama, petugas memasukkan data objek dan subjek pajak ke dalam sistem serta memfasilitasi proses pendaftaran wajib pajak secara daring. Kedua, Bapenda menerima dan mengumpulkan dokumen persyaratan yang diserahkan oleh wajib pajak sebagai kelengkapan administrasi perpajakan daerah.

2) *Outbond Logistics*

Proses operasional berfokus pada verifikasi dan penetapan kewajiban pajak. Petugas melaksanakan verifikasi berkas wajib pajak untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sistem kemudian menentukan besaran SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) maupun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang menjadi kewajiban masing-masing wajib pajak.

3) *Operations*

Setelah proses penetapan selesai, SPPT didistribusikan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar. Distribusi ini merupakan tahap penyampaian hasil penetapan pajak sebagai notifikasi resmi kepada wajib pajak atas kewajiban yang harus dipenuhi dalam periode berjalan.

4) *Marketing and Sales*

Bapenda secara aktif mengomunikasikan kewajiban pajak kepada wajib pajak melalui berbagai kanal notifikasi yang tersedia. Selain itu, informasi mengenai kanal pembayaran multi-saluran disebarluaskan secara luas agar wajib pajak dapat memilih metode pembayaran yang paling mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

5) *Service*

Layanan purna penetapan pajak dikelola melalui beberapa mekanisme. Bapenda menyediakan dan mengelola kanal pembayaran multi-saluran untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak. Setiap transaksi pembayaran dikonfirmasi melalui koordinasi dengan pihak bank mitra. Selain itu, pengaduan dan pertanyaan dari wajib pajak ditangani secara langsung oleh petugas loket maupun melalui sistem yang tersedia.

b. *Supporting Activities*

1) *Firm Infrastructure*

Bapenda menyediakan infrastruktur teknologi berbasis server Linux dengan pengelolaan basis data menggunakan MySQL. Pemantauan sistem dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan layanan, dan *hosting* publik diselenggarakan melalui kerja sama dengan vendor eksternal guna mendukung aksesibilitas layanan perpajakan daerah.

2) *Human Resource Management*

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui koordinasi lintas fungsi yang melibatkan Kasubid, Staf Verifikasi, Petugas Loker, dan Admin Sistem. Di samping itu, Bapenda secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi seluruh petugas agar mampu memberikan pelayanan perpajakan yang optimal kepada masyarakat.

3) *Technology Development*

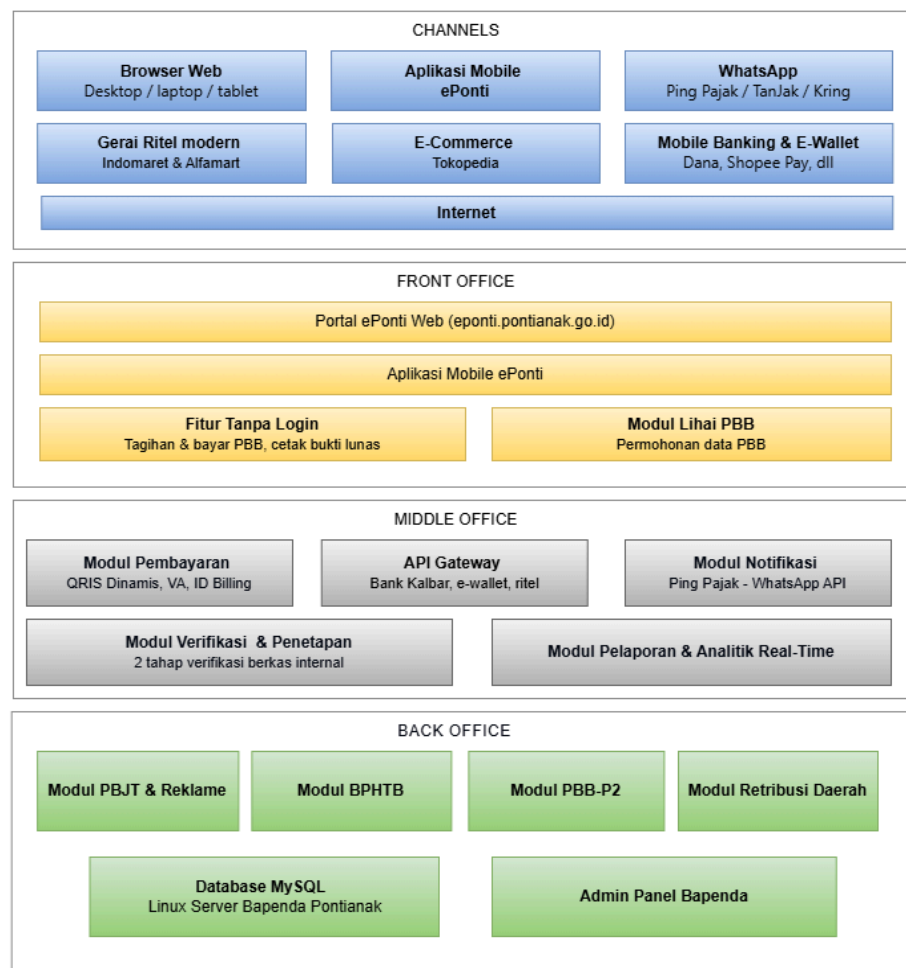
Pengembangan teknologi berpusat pada aplikasi e-Ponti sebagai platform utama layanan perpajakan daerah. Tim teknis bertanggung jawab atas pemeliharaan API dan server agar sistem berjalan stabil, sekaligus merancang fitur-fitur baru untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna secara berkelanjutan.

4) *Procurement*

Dukungan pengadaan diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Bank Kalbar, BPN, dan KPP Pratama sebagai mitra institusional dalam ekosistem perpajakan daerah. Di sisi infrastruktur, Bapenda mengadakan perangkat server sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia guna mendukung operasional sistem secara keseluruhan.

2.1.2.2 Solution Concept Diagram

Solution Concept Diagram merupakan diagram yang menggambarkan solusi rancangan teknologi informasi untuk mencapai target *architecture*. Tujuan diagram ini adalah untuk menyelaraskan keinginan para *stakeholder* terkait dengan perubahan tertentu pada arsitektur, agar dapat memahami sasaran yang ingin dicapai demi memenuhi kebutuhan perusahaan.



Gambar 2.3 *Solution Concept Diagram*

Pada *solution concept diagram* terdapat empat tingkatan atau *layer* antara lain sebagai berikut.

- 1) *Channels*, media yang digunakan untuk mengakses aplikasi seperti internet atau intranet. Lapisan ini merupakan titik-titik akses yang digunakan oleh seluruh pengguna, baik wajib pajak, petugas Bapenda, maupun mitra untuk berinteraksi dengan ePonti. Kanal yang tersedia mencakup Website ePonti (eponti.pontianak.go.id), Aplikasi Mobile ePonti berbasis Android APK (iOS belum tersedia), WhatsApp sebagai kanal notifikasi dan pengaduan (Ping Pajak, TanJak, Kring Pengawasan), *E-commerce* Tokopedia, Gerai Ritel Indomaret dan Alfamart, Mobile Banking dan E-wallet (Bank Kalbar, QRIS Dinamis, Dana, Shopee Pay, BCA, dan lainnya) serta internet.
- 2) *Front Office*, yaitu aplikasi yang berinteraksi secara langsung dengan pelanggan atau konsumen perusahaan. Lapisan *Front Office* menyajikan seluruh antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna eksternal (wajib pajak) maupun pengguna internal (petugas). Bagi wajib pajak tanpa akun, tersedia fitur *Cek Tagihan PBB*, *Bayar PBB*, dan *Cetak Bukti Lunas* yang dapat diakses hanya dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Bagi pengguna dengan akun, tersedia portal login untuk pelaporan omset self-assessment (PBJT), pengajuan BPHTB, pengecekan status pembayaran dan tunggakan, serta verifikasi keaslian SKPD. Selain itu, modul *Lihai PBB* pada lapisan ini melayani permohonan perubahan data PBB yang diajukan wajib pajak (Baru, Pecah, Gabung, Tutup).
- 3) *Middle Office*, berfungsi sebagai lapisan pemrosesan yang menjembatani permintaan dari *Front Office* dengan data di *Back Office*. Lapisan ini mencakup Modul Pembayaran Multi-Channel yang mengelola transaksi melalui QRIS Dinamis, *Virtual Account* (VA), dan *ID Billing*, Layer Integrasi API yang menghubungkan ePonti ke Bank Kalbar (SNAP BI), Tokopedia, Indomaret, Alfamart, dan berbagai e-wallet, Modul Verifikasi Berkas yang memfasilitasi proses verifikasi dua tahap oleh petugas sebelum penetapan dilakukan oleh Kasubid, Modul Notifikasi Ping Pajak yang mengirimkan pengingat otomatis ke WhatsApp wajib pajak, serta Modul Pelaporan dan

Analitik *Real-Time* untuk pemantauan penerimaan pajak secara langsung oleh pimpinan Bapenda.

- 4) *Back Office*, yaitu aplikasi yang digunakan untuk operasional internal perusahaan yang mendukung aplikasi pada *middle office* dan *front office*. Aplikasi ini biasanya merupakan aplikasi utama yang digunakan untuk memproses data.

2.2 Arsitektur Bisnis

2.2.1 *Business Service / Function Catalog*

Business Service / Function Catalog merupakan katalog yang berisi daftar layanan bisnis dan fungsi bisnis utama yang ada pada suatu organisasi atau sistem, Bagian ini digunakan untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan organisasi secara terstruktur. *Business Service* menggambarkan layanan yang diberikan organisasi kepada pengguna atau *stakeholder*, Sedangkan *Business Function* menggambarkan fungsi atau aktivitas internal yang mendukung layanan tersebut.

Tabel 2.2 *Business Service / Function Catalog*

<i>Organization Unit</i>	<i>Business Function</i>	<i>Business Service</i>	<i>Information System Service (ISS) & Deskripsi</i>
Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Sub Bagian/Sub Bidang)	Pendataan Objek & Subjek Pajak	Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Online	Layanan Registrasi & Manajemen Profil WP: Layanan sistem yang memproses pembuatan akun e-Ponti, verifikasi surel, pengelolaan

terkait)			NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), dan validasi NIK/Identitas WP secara mandiri.
Bidang Pelayanan	Verifikasi Berkas & Validasi Data (2 Tahap Wajib)	Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Online	Layanan Workflow Verifikasi Dokumen: Sistem menyediakan antarmuka bagi Staff Loker (Tahap 1 - Kelengkapan berkas digital) dan Staff Senior (Tahap 2 - Kesesuaian substansi berkas dengan data sistem) sebelum menyetujui akun perpajakan.
	Penetapan Pajak Daerah	Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) — Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir	Layanan Kalkulasi Pajak & Penerbitan SKPD: Sistem memproses pelaporan omset bulanan secara <i>self-assessment</i> oleh pelaku usaha, lalu memvalidasi penetapan nilai pajak terutang oleh Kasubid Pelayanan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) digital.

	Penetapan Pajak Daerah	Pembayaran Pajak Reklame & Pajak Sarang Burung Walet	Layanan Penetapan Pajak Official Assessment: Sistem memproses data teknis objek reklame/walet yang diinput petugas, menghitung tarif sesuai regulasi daerah, serta memfasilitasi otorisasi Kasubid untuk menerbitkan ketetapan pajak <i>official</i> .
	Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	Layanan Manajemen SPPT PBB: Sistem mengelola basis data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), menghitung ketetapan PBB-P2 tahunan, dan menghasilkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) elektronik berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP).
	Pemrosesan Mutasi & Perubahan Data PBB	Permohonan Perubahan Data PBB (Lihai PBB)	Layanan E-Form Lihai PBB: Layanan aplikasi khusus untuk memproses 4 jenis permohonan perubahan data secara online: Baru (pendaftaran objek baru), Pecah (pemecahan NOP),

			Gabung (penggabungan NOP), dan Tutup (penutupan objek pajak) disertai unggah berkas asli digital.
	Penetapan Pajak Daerah	Pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	Layanan Validasi Pajak Transaksi Bumi/Bangunan: Layanan sistem untuk menghitung nilai perolehan hak, mengintegrasikan data dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) melalui API secara <i>real-time</i> , dan menerbitkan SSPD BPHTB.
	Fasilitasi Opsen Pajak Daerah	Pembayaran Opsen PKB & Opsen BBNKB	Layanan Sinkronisasi Opsen Pajak: Sistem mengintegrasikan penghitungan dan pembagian porsi pajak daerah (Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) secara <i>real-time</i> sesuai regulasi terbaru.
Bidang	Pengawasan	Pelaporan	Layanan Monitoring

Pengawasan dan Penagihan	& Pemeriksaan Kepatuhan	Omset Pajak Self-Assessment	Transaksi & Tapping Box (e-POS): Sistem mengawasi data omset yang dilaporkan pelaku usaha secara mandiri dan mencocokkannya dengan log data transaksi usaha dari perangkat <i>hardware/tapping box</i> (OTM) yang terpasang di kasir restoran/hotel.
	Penagihan Aktif & Manajemen Tunggal	Layanan Pengaduan & Konsultasi (Ping Pajak)	Layanan Messaging Gateway Otomatis (WhatsApp Blast): Layanan <i>engine</i> e-Ponti yang mengirimkan notifikasi pengingat jatuh tempo (<i>Ping Pajak</i>) dan rincian piutang pajak kepada wajib pajak secara otomatis melalui integrasi WhatsApp API.
	Penyuluhan & Konsultasi Publik	Layanan Pengaduan & Konsultasi (TanJak & Kring Pengawasan)	Layanan Helpdesk Interaktif: Layanan berbasis sistem informasi untuk mengelola interaksi tanya jawab seputar pajak daerah (<i>TanJak</i>) dan penampungan laporan indikasi

			pelanggaran pajak secara digital (<i>Kring Pengawasan</i>).
Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Pembukuan, Rekonsiliasi, & Analitik	Monitoring Penerimaan Internal & Pelaporan Analitik	Layanan Eksekutif Dashboard & Reporting: Sistem menyajikan visualisasi data penerimaan riil perpajakan daerah secara <i>real-time</i> per jenis pajak dan per periode bagi pimpinan Bapenda untuk kebutuhan evaluasi strategi penerimaan daerah.
	Pembukuan & Rekonsiliasi Kas	Integrasi Pembayaran Multi-Channel & Konsolidasi Kas	Layanan Pembukuan & Rekonsiliasi Otomatis: Sistem mencatat setiap transaksi masuk dari berbagai kanal bayar, mencocokkannya secara <i>real-time</i> dengan rekening Kas Daerah (RKUD) Bank Kalbar, dan menyediakan data rekapitulasi untuk di-input secara periodik ke SIPKD.
Organisasi Perangkat	Pengelolaan Retribusi	Pembayaran Retribusi	Layanan Open API Billing Retribusi:

Daerah (OPD) Pengelola Retribusi	Daerah	Daerah (Parkir, Pasar, Sampah, Fasilitas Olahraga, dll.)	Menyediakan modul integrasi web service bagi aplikasi milik OPD lain (contoh: Aplikasi POLIS milik DLH untuk retribusi lab lingkungan) agar kode bayar retribusi dapat diterbitkan dan dibayar terintegrasi di e-Ponti.
Masyarakat Umum / Pihak Ketiga (Notaris, Perbankan, Publik)	Verifikasi Keabsahan Dokumen	Verifikasi Keaslian SKPD	Layanan QR Code Scanner & Document Verification: Layanan publik pada e-Ponti untuk mencocokkan kode unik atau memindai QR code pada lembar fisik Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan data di database guna memastikan keaslian dokumen.
Tim Developer / Vendor / IT Bapenda	Manajemen Arsitektur Aplikasi & Hak Akses	Manajemen Akun & RBAC	Layanan Identity & Access Management (IAM): Layanan backend sistem untuk mengatur hak akses (<i>Role-Based Access Control</i> / RBAC) bagi administrator, operator internal Bapenda, dan vendor sesuai dengan

			tupoksi jabatannya, serta mencatat setiap aktivitas ke dalam <i>audit log system</i> .
	Integrasi Gerbang Pembayaran	Fasilitasi Kanal Pembayaran Multi	Layanan Integrasi Open API SNAP: Layanan manajemen API yang menghubungkan e-Ponti secara langsung dengan modul QRIS Merchant Presented Mode (MPM) berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) Bank Kalbar, serta interkoneksi langsung (<i>point-to-point</i>) dengan Tokopedia, Indomaret, Alfamart, dan Bank Persepsi lainnya tanpa payment gateway perantara tunggal.

2.2.2 Business Interaction Matrix

Business Interaction Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk memetakan dan menggambarkan keterkaitan serta interaksi yang terjadi di antara unit-unit organisasi maupun fungsi-fungsi bisnis dalam lingkup layanan ePonti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Melalui matriks ini, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang berperan baik internal maupun eksternal, sebagai penyedia layanan bisnis (*providing business service*) maupun pihak yang memanfaatkan layanan

tersebut (*consuming business service*), sehingga seluruh pola hubungan antar fungsi dapat terpetakan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.3 *Business Interaction Matrix*

<i>Consuming Business Service</i>	<i>Providing Business Service</i>													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loker	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
Bidang Pendataan & Penyuluhan		Data objek & subjek pajak hasil pendataan lapangan sebagai instrumen dasar penetapan SKPD.	Data dan objek NOP PBB terverifikasi sebagai instrumen dasar penetapan SPPT.	Data piutang & daftar WP belum bayar sebagai bahan strategi penyuluhan dan penagihan aktif.			Otorisasi hak akses modul pendataan ePonti sesuai peran (RBAC) dari Administrator.	Formulir pendaftaran objek pajak baru dari WP Individu.	Formulir pendaftaran objek usaha & pelaporan omset dari WP Pelaku Usaha.					
Kasubid Pelayanan	Data master objek pajak hasil pendataan sebagai dasar penerbitan SKPD PBJT & BPHTB.			Data Wajib Pajak prioritas sasaran penyuluhan dari Bidang Pendataan.	Berkas permohonan pajak daerah (non-PBB) yang telah lolos verifikasi loket 2 tahap.		Otorisasi hak akses back-office & kewenangan penetapan SKPD (RBAC) dari Administrator.		Laporan omset self-assessm ent & berkas persyaratan PBJT/BPHT B dari WP Pelaku Usaha.	Konfirmasi status transaksi lunas secara real-time melalui Callback API Bank Kalbar.	Layanan pengecekan sertifikat BPN (SHM/NIB) secara elektronik untuk penetapan BPHTB.			Salinan elektronik data ketetapan SKPD untuk proses audit transparansi keuangan.
Kasubid Rembang	Data NOP dan objek PBB terverifikasi sebagai			Data piutang tunggakan SPPT PBB yang belum dibayar	Berkas elektronik permohonan Lihai PBB yang telah		Otorisasi hak akses Lihai PBB & kewenangan penetapan	Dokumen ketetapan digital SPPT PBB & notifikasi		Konfirmasi status transaksi lunas secara real-time	Data validitas sertifikat (SHM/NIB) dari BPN untuk			Salinan elektronik data ketetapan PBB &

Consuming Business Service	Providing Business Service													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loker	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
	instrumen dasar penetapan SPPT.			untuk tindakan penagihan.	lolos verifikasi tahap 1 oleh staf loket.		SPPT (RBAC) dari Administrator.	status permohonan Lihai PBB untuk WP Individu.		melalui Callback API Bank Kalbar.	komparasi keabsahan permohonan BPHTB.			SPPT untuk proses audit transparansi keuangan.
Bidang Pengawasan & Penagihan	Data master WP & objek pajak dari Bidang Pendataan sebagai dasar prioritas penagihan lapangan.	Data ketetapan SKPD PBJT dari Kasubid Pelayanan sebagai dasar penagihan aktif.	Data ketetapan SKPD PBJT dari Kasubid Pelayanan sebagai dasar penagihan aktif.				Otorisasi hak akses modul penagihan & data piutang (RBAC) dari Administrator.	Notifikasi Ping Pajak (WA otomatis) & teguran penagihan aktif kepada WP Pelaku Usaha.						
Staff Verifikasi Loker	Data master objek pajak dari Bidang Pendataan sebagai acuan komparasi berkas WP.	Berkas permohonan pajak daerah (non-PBB) yang telah lolos verifikasi loket 2 tahap kepada Kasubid Pelayanan.	Berkas elektronik permohonan Lihai PBB yang telah lolos verifikasi tahap 1 kepada Kasubid Rembang.				Otorisasi hak akses modul verifikasi & notifikasi pengajuan masuk (RBAC) dari Administrator.	Dokumen digital lampiran persyaratan Lihai PBB dari WP Individu (Sertifikat, Akta, KTP).	Dokumen digital lampiran persyaratan BPHTB & PBJT dari WP Pelaku Usaha.		Data validitas sertifikat (SHM/NIB) dari BPN untuk komparasi keabsahan berkas BPHTB.			
Bidang		Data realisasi	Data realisasi				Otorisasi hak			Dokumen		Dokumen	Data agregasi	Buku

Consuming Business Service	Providing Business Service													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loket	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
Pembukuan & Pelaporan		penerimaan SKPD PBJT\BPHT B dari Kasubid Pelayanan untuk pembukuan laporan daerah.	penerimaan SPPT PBB dari Kasubid Rembang untuk pembukuan laporan daerah.				akses modul laporan & ekspor data (RBAC) dari Administrator.			konfirmasi transaksi harian & rekonsiliasi penerimaan (settlement) dari RKUD Bank Kalbar.		konfirmasi transaksi harian & rekonsiliasi penerimaan (settlement) dari Marketplace.	penerimaan retribusi yang di-input mandiri oleh OPD lain.	Rekapitulasi Penerimaan untuk proses audit transparansi keuangan.
Administrator Sistem	Otorisasi hak akses modul pendataan ePonti (RBAC) kepada Bidang Pendataan.	Otorisasi hak akses back-office & kewenangan penetapan SKPD (RBAC) kepada Kasubid Pelayanan.	Otorisasi hak akses Lihai PBB & kewenangan SPPT (RBAC) kepada Kasubid Rembang.	Otorisasi hak akses modul penagihan & data piutang (RBAC) kepada Bidang Pengawasan.	Otorisasi hak akses modul verifikasi & notifikasi pengajuan (RBAC) kepada Staff Loket.	Otorisasi hak akses modul laporan & ekspor data (RBAC) kepada Bidang Pembukuan.		Kredensial hak akses portal ePonti, link aktivasi email, dan menu layanan perpajakan untuk WP Individu.	Kredensial hak akses portal ePonti, link aktivasi email, dan menu layanan perpajakan untuk WP Pelaku Usaha.	Konfigurasi endpoint integrasi API SNAP Bank Kalbar pada sistem ePonti.	Konfigurasi endpoint integrasi API BPN pada modul BPHTB ePonti.	Konfigurasi endpoint integrasi API Tokopedia/Indomaret/Alfamart pada sistem pembayaran.	Kredensial akun akses terbatas ePonti untuk input retribusi mandiri oleh OPD lain.	Kredensial akun sistem dengan akses terbatas (read-only) untuk auditor BPK.
WP Individu (Masyarakat)	Formulir pendaftaran objek pajak baru kepada Bidang Pendataan.		Dokumen ketetapan digital SPPT PBB & notifikasi status permohonan	Notifikasi Ping Pajak (WA otomatis) terkait jatuh tempo dari Bidang			Kredensial hak akses & menu layanan portal ePonti (web/APK Android) dari Administrator.			Kode Virtual Account (VA) & QRIS Dinamis Bank Kalbar untuk pelunasan		Kanal inquiry tagihan & struk bukti bayar PBB di Tokopedia/Indomaret/Alfamart.		

Consuming Business Service	Providing Business Service													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loker	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
			Lihai PBB dari Kasubid Rembang.	Pengawasan & Penagihan.						tagihan PBB.				
WP Pelaku Usaha	Formulir pendaftaran objek usaha (PBJT/Reklame) & pelaporan omset kepada Bidang Pendataan.	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) digital PBJT, BPHTB, & Reklame dari Kasubid Pelayanan.	Berkas permohonan perubahan data PBB (Lihai) kepada Kasubid Rembang.	Notifikasi Ping Pajak (WA otomatis) & teguran penagihan aktif dari Bidang Pengawasan & Penagihan.	Dokumen digital lampiran persyaratan BPHTB & PBJT kepada Staff Loker.		Kredensial hak akses & menu layanan portal ePonti (web/APK Android) dari Administrator.			Kode Virtual Account (VA) & QRIS Dinamis Bank Kalbar untuk pelunasan tagihan BPHTB/PBJT.	Lembar validasi Host-to-Host (H2H) BPHTB lunas sebagai prasyarat balik nama sertifikat dari BPN.	Kanal inquiry tagihan & struk bukti bayar BPHTB/PBJT di Tokopedia/Indomaret/Alfamart.	Laporan omset pelaku usaha yang berkaitan dengan kewajiban retribusi kepada OPD teknis.	
Bank Kalbar (RKUD)		Konfirmasi status transaksi lunas secara real-time (Callback API) kepada Kasubid Pelayanan.	Konfirmasi status transaksi lunas secara real-time (Callback API) kepada Kasubid Rembang.			Dokumen konfirmasi transaksi harian & rekonsiliasi penerimaan (settlement) kepada Bidang Pembukuan.	Konfigurasi endpoint integrasi API SNAP dari Administrator sistem ePonti.	Kode Virtual Account (VA) & QRIS Dinamis untuk pelunasan tagihan PBB oleh WP Individu.	Kode Virtual Account (VA) & QRIS Dinamis untuk pelunasan tagihan BPHTB/PBJT oleh WP Pelaku Usaha.					
BPN		Data			Data validitas		Konfigurasi		Data SSPD					

Consuming Business Service	Providing Business Service													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loker	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
		validitas sertifikat (SHM/NIB) kepada Kasubid Pelayanan untuk penetapan BPHTB.			sertifikat (SHM/NIB) kepada Staff Loker untuk komparasi keabsahan berkas BPHTB.		endpoint integrasi API BPN dari Administrator sistem ePonti.		BPHTB yang statusnya telah tervalidasi lunas di ePonti sebagai prasyarat balik nama sertifikat.					
Tokopedia / Indomaret / Alfamart						Dokumen konfirmasi transaksi harian & rekonsiliasi penerimaan (settlement) kepada Bidang Pembukuan.	Konfigurasi endpoint integrasi API Marketplace dari Administrator sistem ePonti.	Kanal inquiry tagihan & struk bukti bayar PBB kepada WP Individu.	Kanal inquiry tagihan & struk bukti bayar BPHTB/PBJ T kepada WP Pelaku Usaha.					
OPD Lain							Kredensial akun akses terbatas ePonti untuk input retribusi mandiri dari Administrator.		Laporan omset retribusi dari WP Pelaku Usaha yang memiliki kewajiban retribusi					

Consuming Business Service	Providing Business Service													
	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pengawasan & Penagihan	Staff Verifikasi Loker	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Administrator Sistem	WP Individu (Masyarakat)	WP Pelaku Usaha	Bank Kalbar (RKUD)	BPN	Tokopedia / Indomaret / Alfamart	OPD Lain	Auditor BPK
									daerah.					
Auditor BPK		Salinan elektronik data ketetapan SKPD PBJT/BPHT B dari Kasubid Pelayanan untuk audit.	Salinan elektronik data ketetapan PBB & SPPT dari Kasubid Rembang untuk audit.			Buku Rekapitulasi Penerimaan dari Bidang Pembukuan untuk audit transparansi keuangan.	Kredensial akun sistem dengan akses terbatas (read-only) dari Administrator.							

Matriks interaksi bisnis ini , alur interaksi dalam ekosistem ePonti ini dibagi menjadi 3 tahapan kerja utama:

- Pengumpulan & Validasi Data Pajak

Tahap ini adalah langkah awal di mana data objek dan subjek pajak dikumpulkan serta dipastikan keabsahannya sebelum dihitung nilai pajaknya. Sehingga menghindari salah data atau manipulasi data wajib pajak sejak dari pintu awal sistem. Bidang Pendataan & Penyuluhan bertindak sebagai penyedia data (*Providing*) yang menyerahkan Data Objek & Subjek Pajak Hasil Pendataan Lapangan serta Data NOP PBB Terverifikasi kepada Kasubid Pelayanan dan Kasubid Rembang (*Consuming*). Data mentah ini merupakan instrumen wajib yang memicu fungsi penetapan SKPD PBJT/BPHTB dan SPPT PBB.

- Penetapan Nilai Pajak & Pengawasan

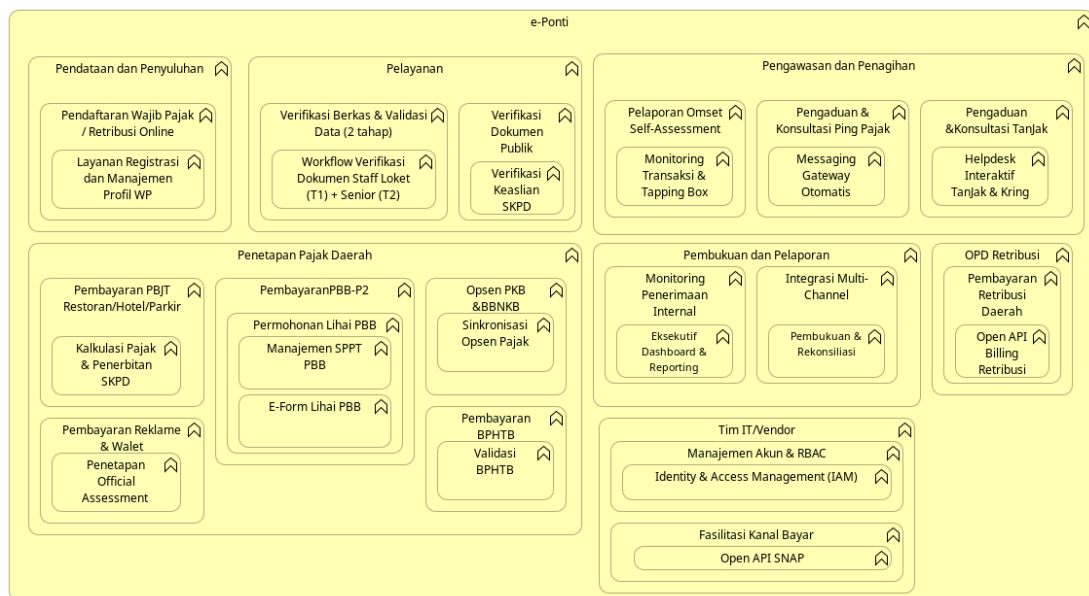
Setelah SKPD diterbitkan oleh Kasubid Pelayanan, dokumen penetapan tersebut mengalir ke Staff Verifikasi Loker sebagai dasar validasi ketika Wajib Pajak datang melakukan konfirmasi atau pembetulan berkas. Proses di mana Bapenda menghitung secara resmi berapa nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, lalu memantau kepatuhannya, sehingga proses perhitungan tersebut menjadi transparan, cepat, dan meminimalkan celah karena nominal muncul langsung dari sistem.

- Pembayaran Multi-Channel & Pembukuan Otomatis

Terakhir, dimana uang pajak masuk ke kas daerah dan pembukuan internal Bapenda langsung tercatat secara otomatis tanpa perlu rekap manual. WP Pelaku Usaha memberikan dokumen *Laporan Omset Bulanan* ke Bidang Pendataan. Di sisi lain, mitra pembayaran seperti Bank Kalbar, Tokopedia, Indomaret, dan Alfamart mengirimkan *Data Konfirmasi Transaksi Harian dan Settlement* kepada Bidang Pembukuan & Pelaporan untuk keperluan rekonsiliasi kas daerah secara real-time.

2.2.3 Functional Decomposition Diagram

Functional Decomposition Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menyajikan seluruh kapabilitas organisasi yang relevan dengan perancangan arsitektur dalam satu tampilan terpadu. Dengan menganalisis organisasi dari perspektif fungsional, diagram ini memungkinkan pengembangan model mengenai "apa" yang dilakukan organisasi secara cepat tanpa terjebak dalam perdebatan teknis mengenai "bagaimana" proses tersebut dijalankan.



Gambar 2.4 *Functional Decomposition Diagram*

Gambar ini menampilkan *Functional Decomposition Diagram* (FDD) dari sistem e-Ponti, yang berisikan pemetaan fungsi-fungsi utama di dalam sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kota Pontianak berdasarkan arsitektur bisnisnya. Diagram ini mengilustrasikan struktur layanan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak dalam mengelola penerimaan daerah secara digital, terintegrasi, dan berorientasi pada efisiensi internal serta pelayanan publik. Terdapat 7 kelompok fungsi utama yang masing-masing didekomposisi lebih lanjut ke dalam sub-fungsi spesifik, yaitu:

1) Pendataan dan Penyuluhan

Kelompok fungsi ini berfokus pada tahap awal interaksi dengan wajib pajak, yaitu manajemen identitas dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan daerah melalui sub-fungsi:

a. Pendaftaran Wajib Pajak / Retribusi Online

- Menyediakan layanan registrasi mandiri dan manajemen profil bagi wajib pajak (WP) baru untuk masuk ke dalam ekosistem digital e-Ponti.

2) Pelayanan

Kelompok fungsi ini membagi klaster pelayanan menjadi dua koridor utama, yaitu penanganan berkas secara internal oleh petugas dan penyediaan fitur transparansi dokumen bagi publik melalui sub-fungsi:

a. Verifikasi Berkas & Validasi Data (2 tahap)

- Mengelola alur kerja (*workflow*) verifikasi dokumen perpajakan yang dilakukan berjenjang oleh Staff Loker (Tahap 1 / T1) dan dilanjutkan oleh Senior (Tahap 2 / T2).

b. Verifikasi Dokumen Publik

- Menyediakan layanan mandiri bagi pihak eksternal untuk melakukan Verifikasi Keaslian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) guna memastikan validitas dokumen secara daring.

3) Pengawasan dan Penagihan

Kelompok fungsi ini memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak terjaga serta menyediakan kanal interaksi aktif untuk konsultasi dan penanganan kendala, yang terdiri dari:

a. Pelaporan Omset *Self-Assessment*

- Melakukan pemantauan transaksi secara langsung melalui mekanisme Monitoring Transaksi & *Tapping Box* pada objek pajak terkait.
 - b. Pengaduan & Konsultasi Ping Pajak
 - Menyediakan saluran komunikasi otomatis berbasis *Messaging Gateway* Otomatis untuk menyebarkan informasi atau pengingat.
 - c. Pengaduan & Konsultasi Tanjak
 - Menyediakan pusat bantuan (*Helpdesk*) interaktif melalui layanan Tanjak & Kring untuk merespons pertanyaan dan laporan warga.
- 4) Penetapan Pajak Daerah

Kelompok fungsi ini merupakan mesin pemrosesan utama kalkulasi nilai pajak dari berbagai sektor komoditas daerah, yang meliputi:

- a. Pembayaran PBJT Restoran/Hotel/Parkir
 - Melakukan kalkulasi nilai nominal pajak terutang dan penerbitan lembar SKPD.
- b. Pembayaran Reklame & Walet
 - Memproses penetapan pajak melalui metode penilaian resmi oleh fiskus (Official Assessment).
- c. Pembayaran PBB-P2
 - Memfasilitasi permohonan melalui aplikasi Lihai PBB yang mencakup fungsi manajemen SPPT PBB dan pengisian E-Form Lihai PBB.
- d. Opsen PKB & BBNKB
 - Menjalankan fungsi sinkronisasi data opsen pajak kendaraan bermotor dengan instansi terkait.
- e. Pembayaran BPHTB

- Mengelola alur validasi dokumen atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5) Pembukuan dan Pelaporan

Kelompok fungsi ini bertanggung jawab atas akuntabilitas finansial, konsolidasi data transaksi, dan penyusunan laporan bagi manajemen, melalui sub-fungsi:

- Monitoring Penerimaan Internal
 - Menyediakan Eksekutif Dashboard & Reporting untuk memantau arus kas masuk secara real-time bagi pengambil keputusan.
- Integrasi Multi-Channel
 - Menjalankan fungsi pembukuan dan rekonsiliasi data transaksi finansial yang masuk dari berbagai kanal pembayaran.

6) OPD Retribusi

Kelompok fungsi khusus yang menjembatani pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari sektor retribusi di luar komponen pajak, mencakup:

- Pembayaran Retribusi Daerah
 - Menyediakan layanan *Open API Billing Retribusi* untuk mengintegrasikan penagihan retribusi dari berbagai Satuan Kerja / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

7) Tim IT/Vendor

Kelompok fungsi tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang menjaga keamanan data, hak akses, dan stabilitas interoperabilitas sistem, sebagai berikut:

- Manajemen Akun & RBAC

- Mengimplementasikan keamanan berlapis melalui sistem Identity & Access Management (IAM) untuk mengontrol hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing.

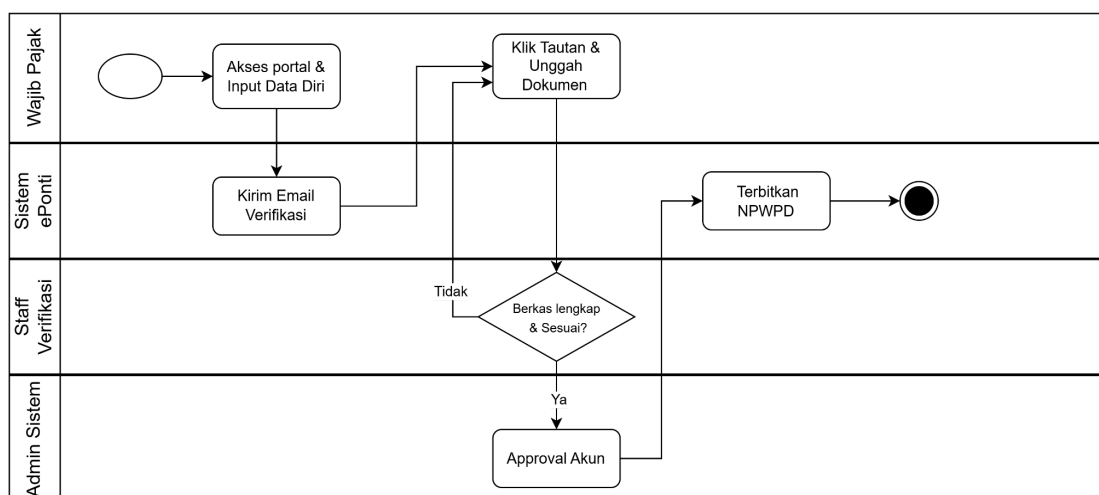
b. Fasilitas Kanal Bayar

- Menyediakan dan mengelola interkoneksi keuangan menggunakan standar *Open API SNAP* (Standar Nasional Open API Pembayaran) guna memastikan sistem e-Ponti dapat terhubung dengan berbagai lembaga perbankan dan *payment gateway*.

2.2.4 Process Flow Diagram

Process Flow Diagram (Diagram Alur Proses) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem, termasuk layanan dan aktivitas pada e-Ponti. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang saling terhubung, mulai dari input, proses, hingga output. Process Flow Diagram bertujuan untuk memetakan aktivitas bisnis agar lebih mudah dipahami, meningkatkan komunikasi antara bisnis dan IT, serta membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses bisnis.

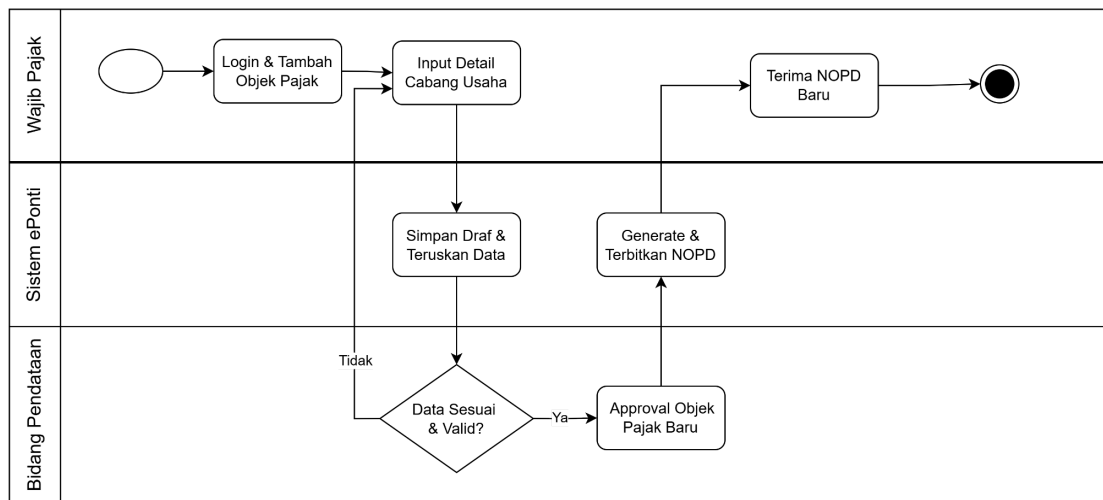
2.2.4.1 Process Flow Diagram Pendaftaran WP (NPWPD)



Gambar 2.5.1 *Process Flow Diagram Pendaftaran WP (NPWPD)*

Diagram ini berfungsi untuk memetakan alur pendaftaran wajib pajak baru di portal ePonti, mulai dari pembuatan akun dan verifikasi email secara mandiri, pemeriksaan berkas identitas oleh Staff Verifikasi, hingga persetujuan akhir dari Admin Sistem untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

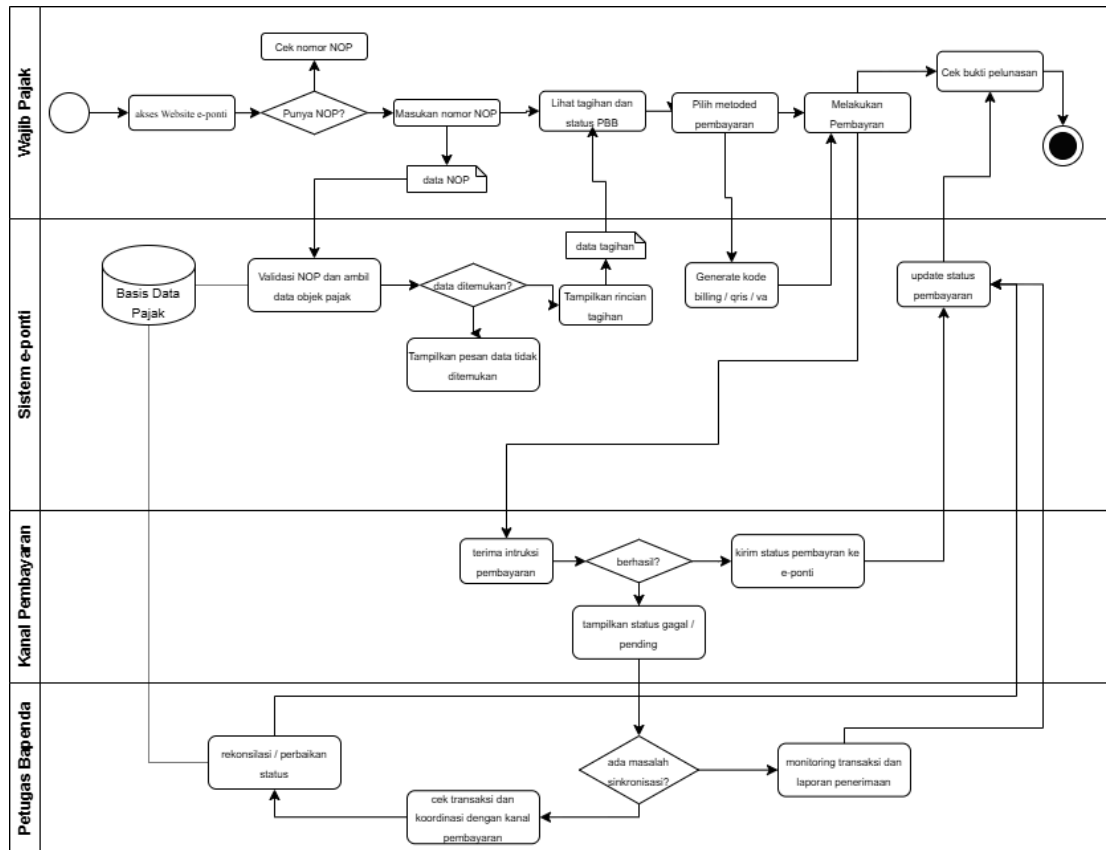
2.2.4.2 Process Flow Diagram Pendaftaran Objek Pajak (NOPD)



Gambar 2.5.2 *Process Flow Diagram Pendaftaran Objek Pajak (NOPD)*

Diagram ini berfungsi untuk memetakan alur pendaftaran objek pajak (seperti entitas bisnis atau cabang usaha baru), mulai dari penginputan data oleh Wajib Pajak, proses validasi oleh Bidang Pendataan, hingga sistem secara otomatis menerbitkan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) sebagai basis pelaporan omset ke depannya.

2.2.4.3 Process Flow Diagram Pembayaran PBB-P2



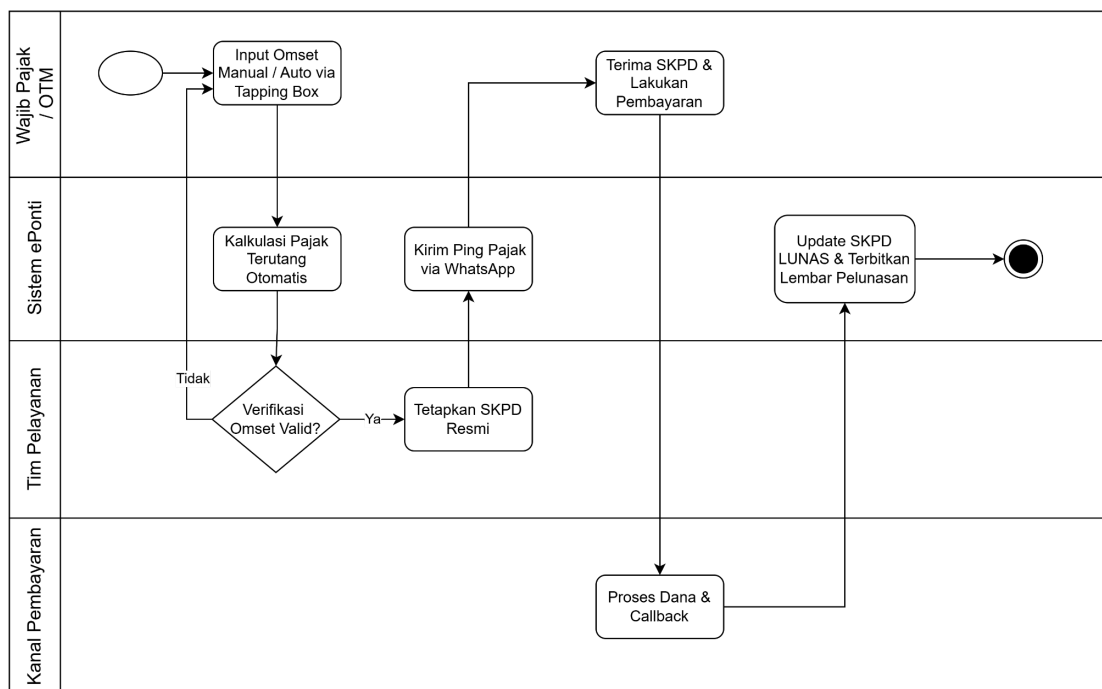
Gambar 2.5.3 *Process Flow Diagram Pembayaran PBB-P2*

Diagram tersebut menggambarkan alur pembayaran PBB-P2 melalui sistem ePonti yang melibatkan empat pihak, yaitu Wajib Pajak, Sistem ePonti, Kanal Pembayaran, dan Petugas Bapenda. Proses dimulai saat wajib pajak mengakses ePonti dan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengecek tagihan. Sistem kemudian memvalidasi data dan menampilkan rincian tagihan apabila data ditemukan. Selanjutnya, wajib pajak memilih metode pembayaran, lalu sistem menghasilkan kode

pembayaran seperti billing, QRIS, atau virtual account untuk diproses melalui kanal pembayaran.

Setelah pembayaran dilakukan, kanal pembayaran mengirimkan status transaksi ke sistem ePonti. Jika transaksi berhasil, status pembayaran diperbarui menjadi lunas dan wajib pajak dapat mencetak bukti pembayaran. Namun, jika transaksi gagal atau pending, sistem akan menampilkan status sesuai kondisi transaksi. Pada tahap akhir, petugas Bapenda melakukan monitoring dan rekonsiliasi transaksi untuk memastikan kesesuaian data pembayaran antara kanal pembayaran dan sistem ePonti.

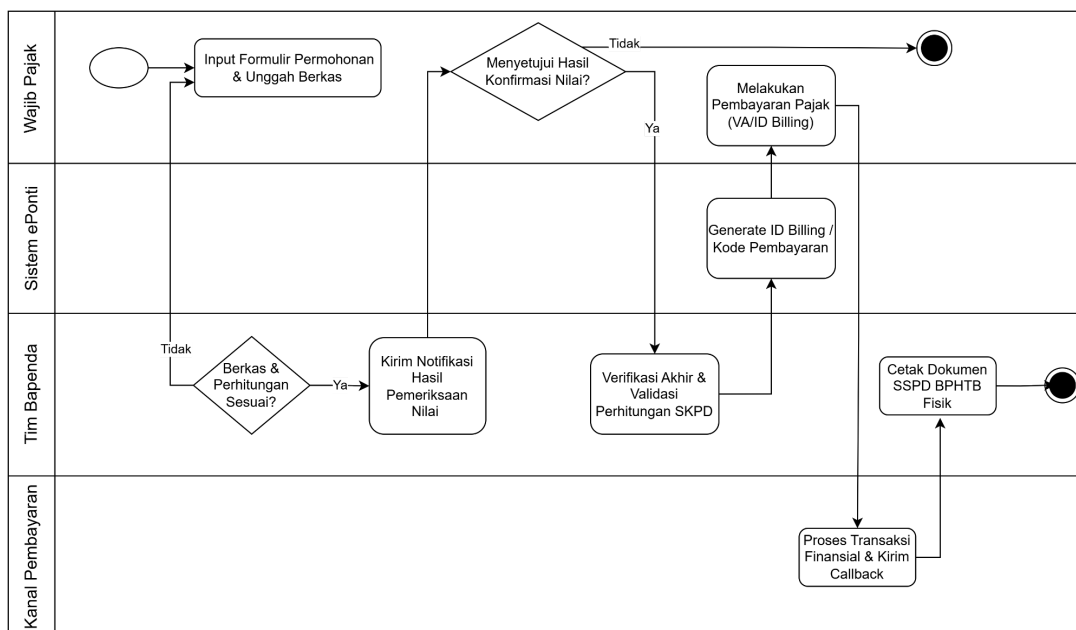
2.2.4.4 Process Flow Diagram Pelaporan & Pembayaran PBJT



Gambar 2.5.3 Process Flow Diagram Pelaporan & Pembayaran PBJT

Diagram ini berfungsi untuk memetakan alur pelaporan dan pembayaran pajak bulanan (seperti restoran/hotel), mulai dari integrasi input omset (manual atau otomatis via Tapping Box), verifikasi petugas, pengiriman tagihan SKPD via WhatsApp, hingga pembaruan status menjadi LUNAS secara otomatis setelah pembayaran berhasil.

2.2.4.5 Process Flow Diagram Pengajuan & Pembayaran BPHTB



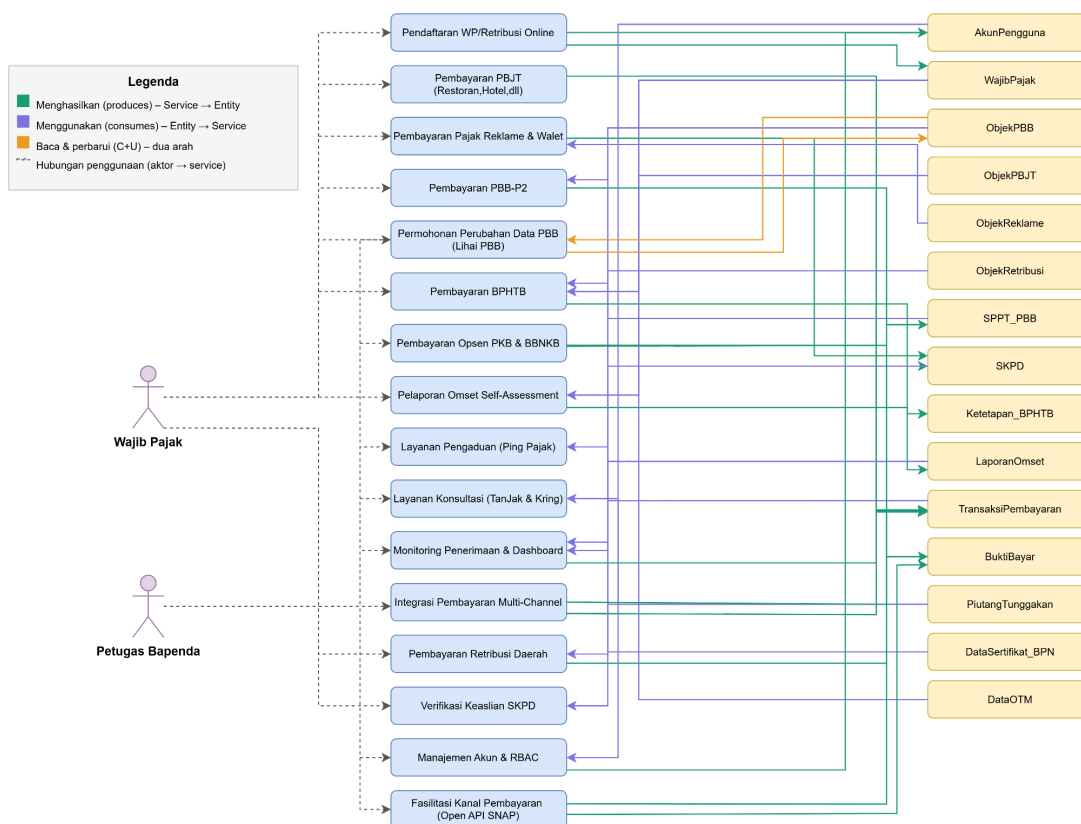
Gambar 2.5.5 Process Flow Diagram Pengajuan & Pembayaran BPHTB

Diagram ini berfungsi untuk memetakan alur pelayanan semi-digital BPHTB (pajak peralihan hak tanah dan bangunan), mulai dari pengajuan berkas, konfirmasi persetujuan nilai pajak antara Wajib Pajak dan petugas, proses pembayaran, hingga pencetakan bukti fisik (SSPD) yang pada tahap akhir diambil langsung oleh Wajib Pajak di kantor Bapenda

2.2.5 Business Service / Information Diagram

Business Service / Information Diagram adalah diagram yang menunjukkan informasi (data) apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung suatu layanan bisnis. Diagram ini memvisualisasikan entitas data yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh setiap layanan bisnis, serta dapat menunjukkan sumber informasi tersebut. Diagram ini sangat bermanfaat pada tahap awal untuk menghubungkan domain bisnis dengan domain data, memberikan representasi awal tentang bagaimana informasi mengalir

dalam arsitektur, sekaligus membantu dalam mengidentifikasi potensi duplikasi data atau celah informasi yang dapat menghambat integrasi layanan.



Gambar 2.6 *Business Service / Information Diagram*

Business Service / Information Diagram pada ePonti memetakan layanan bisnis utama yang disediakan Bapenda Kota Pontianak beserta entitas informasi yang mendukungnya. Layanan-layanan tersebut mencakup seluruh siklus penerimaan daerah, mulai dari Pendaftaran WP/Retribusi Online, berbagai jenis pembayaran (PBUT, Pajak Reklame, PBB-P2, BPHTB, Opsen PKB/BBNKB, Retribusi Daerah), hingga layanan pasca-pembayaran seperti Permohonan Perubahan Data PBB (Lihai PBB), Pelaporan Omset *Self-Assessment*, Pengaduan (Ping Pajak) dan Konsultasi (TanJak & Kring). Selain itu, terdapat layanan pendukung internal seperti *Monitoring*

Penerimaan & Dashboard, Integrasi Pembayaran Multi-Channel, Manajemen Akun & RBAC, serta Fasilitasi Kanal Pembayaran (Open API SNAP).

Di sisi entitas informasi, diagram mengidentifikasi data-data kunci yang dikelola sistem, yaitu data master (AkunPengguna, WajibPajak, ObjekPBB, ObjekPBJT, ObjekReklame, ObjekRetribusi), data transaksional (SPPT_PBB, SKPD, Ketetapan_BPHTB, LaporanOmset, TransaksiPembayaran, BuktiBayar, PiutangTunggakan, DataOTM), serta data referensi dan log (DataSertifikat_BPN, LogAktivitas). Relasi antar layanan dan entitas menunjukkan aliran informasi yang terjadi: layanan menghasilkan entitas data baru (misalnya Pembayaran PBB-P2 menghasilkan SPPT_PBB dan BuktiBayar), layanan menggunakan entitas data yang sudah ada (misalnya Monitoring Penerimaan membaca TransaksiPembayaran dan SKPD), dan dalam kasus tertentu layanan membaca sekaligus memperbarui data (seperti Lihai PBB pada ObjekPBB). Dengan pemetaan ini, terlihat bahwa ePonti tidak hanya berfungsi sebagai kanal pembayaran, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan data perpajakan daerah yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran wajib pajak, penetapan ketetapan, pelaporan omset, hingga penagihan dan rekonsiliasi. Diagram ini menjadi bukti bahwa arsitektur informasi ePonti telah dirancang untuk mendukung kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, baik wajib pajak maupun petugas Bapenda, secara efisien dan transparan.

2.3 Arsitektur Data

2.3.1 Catalogs

2.3.1.1 Data Entity/Data Component Catalog

Data Entity/Data Component Catalog adalah sebuah katalog yang mendata dan mendefinisikan seluruh entitas serta komponen data utama yang digunakan, dihasilkan, atau dikelola di dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari pembuatan

katalog ini adalah untuk menciptakan standar pemahaman dan penamaan data yang seragam (*common vocabulary*) di seluruh lingkungan organisasi.

Katalog ini pada dasarnya berfungsi sebagai kamus data di tingkat arsitektur. Melalui katalog ini, organisasi dapat mengidentifikasi aset informasi yang mereka miliki secara terstruktur, memahami definisi setiap data, mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab (pemilik data), serta menghindari redundansi atau duplikasi data. Pemetaan entitas data yang jelas di tahap ini akan sangat membantu dalam merancang integrasi basis data dan pengembangan sistem informasi di tahap selanjutnya.

Tabel 2.4 *Data Entity/Data Component Catalog*

No	<i>Data Entity</i>	Deskripsi	Pemilik Data	<i>Data Type</i>
1	WajibPajak	Data identitas seluruh wajib pajak daerah yang terdaftar di sistem ePonti, mencakup NPWPD, NIK, nama, alamat, nomor HP, email, jenis wajib pajak, dan status aktif. Registrasi dilakukan secara mandiri menggunakan email dan username	Bidang Pendataan	<i>Master Data</i>
2	ObjekPBB	Data objek Pajak Bumi dan Bangunan mencakup NOP, alamat objek, luas tanah, luas bangunan, NJOP, kelas, dan status objek. NOP dahulu diterbitkan	Kasubid Rembang	<i>Master Data</i>

		KPP Pratama, kini diterbitkan dan dikelola oleh Bapenda		
3	ObjekPBJT	Data objek usaha kena Pajak Barang dan Jasa Tertentu, mencakup nama usaha, alamat, jenis usaha (restoran, hotel, hiburan, parkir), tarif, tanggal mulai, status usaha, dan flag penggunaan perangkat OTM/ <i>tapping box</i>	Bidang Pendataan	<i>Master Data</i>
4	ObjekReklame	Data objek pajak reklame mencakup lokasi pemasangan, ukuran, jenis reklame, tarif, dan masa berlaku izin reklame	Bidang Pendataan	<i>Master Data</i>
5	ObjekRetribusi	Data objek retribusi daerah yang dikelola berbagai OPD, mencakup jenis retribusi, nama objek, lokasi, tarif, status objek, dan OPD pemilik	OPD Terkait / Bapenda	<i>Master Data</i>

6	SPPT_PBB	Data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB yang ditetapkan setiap tahun secara <i>official assessment</i> , mencakup nomor SPPT, NOP, NPWPD, tahun pajak, NJOP, pokok pajak, denda, total tagihan, jatuh tempo, dan status pembayaran	Kasubid Rembang	<i>Transactional Data</i>
7	SKPD	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk PBJT dan reklame, mencakup nomor SKPD, NPWPD, jenis pajak, periode, jumlah tagihan, jatuh tempo, status, dan tanggal penetapan. Diterbitkan setelah verifikasi berkas dua tahap dan otorisasi Kasubid	Kasubid Pelayanan	<i>Transactional Data</i>
8	Ketetapan_B PHTB	Data ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, mencakup jenis transaksi (jual beli, waris, hibah), nilai transaksi, NOPTKP, pajak terutang, status, dan	Kasubid Rembang	<i>Transactional Data</i>

		tanggal penetapan. Terintegrasi dengan BPN API secara <i>real-time</i> khusus untuk proses BPHTB		
9	Transaksi Pembayaran	Data transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah, mencakup ID billing, nomor referensi, NPWPD, jenis pajak, tanggal bayar, nominal, metode bayar (QRIS/VA/Billing/Ritel/E-wallet), kanal bayar, status, dan referensi eksternal dari payment provider	Sistem ePonti	<i>Transactional Data</i>
10	Bukti Bayar	Data bukti pembayaran yang diterbitkan otomatis setelah transaksi terkonfirmasi, mencakup nomor bukti, ID billing, tanggal cetak, tanda tangan elektronik, dan status verifikasi. PBB menghasilkan SPPT Lunas, BPHTB menghasilkan Lembar Validasi, dan PBJT menghasilkan Lembar Pelunasan Pajak	Sistem ePonti	<i>Transactional Data</i>

11	PiutangTung gakan	Data piutang dan tunggakan pajak yang belum dibayar, mencakup NPWPD, jenis pajak, tahun pajak, jumlah piutang, dan status piutang. Dikalkulasi otomatis oleh sistem dari SPPT/SKPD yang belum terbayar dan digunakan Bidang Pengawasan untuk Ping Pajak dan penyuluhan strategis	Bidang Pengawasan	<i>Transactional Data</i>
12	LaporanOms et	Data laporan omset usaha yang dilaporkan secara <i>self-assessment</i> oleh wajib pajak atau terekam otomatis melalui perangkat OTM/ <i>tapping box</i> , mencakup periode, nominal omset, pajak terutang, tanggal lapor, status verifikasi, dan sumber data	WP / Bidang Pelayanan	<i>Transactional Data</i>

13	AkunPengguna	Data akun seluruh pengguna sistem ePonti, mencakup ID user, email, <i>password hash</i> , role, NPWPD, status aktif, dan tanggal daftar. Mencakup akun wajib pajak, petugas Bapenda, OPD lain, BPK, dan Inspektorat dengan hak akses berbasis peran (RBAC)	Admin Sistem (Bapenda)	<i>Master Data</i>
14	LogAktivitas	Data catatan seluruh aktivitas pengguna di sistem ePonti, mencakup ID log, ID user, aksi yang dilakukan, objek yang diakses, <i>timestamp</i> , dan alamat IP. Seluruh aksi Kasubid, petugas, dan vendor tercatat dan dapat diperiksa oleh auditor internal maupun eksternal	Admin Sistem	<i>Log Data</i>
15	DataSertifikat_BPN	Data sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional mencakup nomor sertifikat (SHM), NOP, nomor NIB, status BPHTB, dan tanggal validasi. Hanya digunakan	BPN (Eksternal)	<i>Reference Data</i>

		dalam proses BPHTB; integrasi peta/GIS belum tersedia		
16	DataOTM	Data transaksi yang terekam oleh perangkat OTM/ <i>tapping box</i> di lokasi usaha restoran, mencakup ID transaksi, ID objek, tanggal transaksi, nominal transaksi, nomor struk, dan status sinkronisasi ke sistem ePonti	Bapenda / OTM Provider	<i>Transactional Data</i>

2.3.2 Matrices

2.3.2.1 Data Entity/Business Function Matrix

Data Entity/Business Function Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas data dengan fungsi bisnis dalam suatu organisasi atau sistem, termasuk pada e-Ponti. Matriks ini menunjukkan bagaimana data digunakan, dikelola, dan mendukung berbagai proses serta layanan bisnis yang dijalankan. Selain itu, *Data Entity/Business Function Matrix* membantu memahami keterkaitan antara data dan fungsi bisnis sehingga mempermudah pengelolaan proses bisnis serta penyusunan arsitektur enterprise secara lebih terstruktur.

Tabel 2.5 *Data Entity/Business Function Matrix*

Business Function	Data Entity										
	Pendataan Objek & Subjek Pajak	Verifikasi Berkas & Validasi Data	Penetapan Pajak Daerah	Penetapan PBB	Perubahan Data PBB	Pengawasan & Pemeriksaan Kepatuhan	Penagihan & Manajemen Tunggakan	Pembukuan, Rekonsiliasi & Analitik	Pengelolaan Retribusi Daerah	Verifikasi Keabsahan Dokumen	Manajemen Akun & RBAC
WajibPajak	C/R/U	R	R	R	R/U	R	R	R	R	R	R
ObjekPBB	C/R/U	R/U	-	R/U	R/U	R	R	R	-	R	-
ObjekPBJT	C/R/U	R/U	R/U	-	-	R/U	R	R	-	R	-
ObjekReklame	C/R/U	R/U	R/U	-	-	R	R	R	-	R	-
ObjekRetribusi	R	R	-	-	-	R	R	R	C/R/U	R	-
SPPT_PBB	R	R	-	C/R/U	R/U	R	R/U	R	-	R	-
SKPD	R	R/U	C/R/U	-	-	R	R/U	R	-	R	-

Ketetapan_BPH TB	R	R/U	C/R/U	-	-	R	R	R	-	R	-
TransaksiPemba yaran	R	R	R	R	-	R	R	C/R/U	R	R	-
BuktiBayar	R	R	R	R	-	R	R	R	R	C/R	-
PiutangTunggak an	R	R	R/U	R/U	-	R/U	C/R/U	R	R	-	-
LaporanOmset	R	R/U	R/U	-	-	C/R/U	R	R	-	-	-
AkunPengguna	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	C/R/U/D
LogAktivitas	R	C/R	C/R	C/R	C/R	R	R	R	R	R	C/R
DataSertifikat_ BPN	-	R	C/R/U	-	-	R	-	R	-	R	-
DataOTM	-	R	R/U	-	-	C/R/U	R	R	-	-	-

Data Entity/Business Function Matrix menggambarkan hubungan antara entitas data utama dalam sistem ePonti dengan fungsi bisnis yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak. Matriks ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana setiap entitas data dimanfaatkan, dikelola, dan diperbarui dalam mendukung proses bisnis perpajakan dan retribusi daerah. Entitas yang bersifat master data, seperti WajibPajak, ObjekPBB, ObjekPBJT, ObjekReklame, dan ObjekRetribusi, berperan sebagai data dasar yang mendukung fungsi pendataan, verifikasi, penetapan, serta pelaporan.

Sementara itu, entitas yang bersifat transaksional, seperti SPPT_PBB, SKPD, Ketetapan_BPHTB, TransaksiPembayaran, BuktiBayar, PiutangTunggakan, dan LaporanOmset, berperan dalam mendukung aktivitas operasional sistem. Data tersebut digunakan dalam proses penetapan pajak, pembayaran melalui berbagai kanal, rekonsiliasi penerimaan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta penyusunan laporan penerimaan daerah. Dengan demikian, matriks ini memperlihatkan bahwa pengelolaan data pada ePonti tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan proses bisnis secara terintegrasi.

Matriks ini juga menunjukkan bahwa fungsi Integrasi Gerbang Pembayaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan entitas TransaksiPembayaran, BuktiBayar, dan data ketetapan pajak. Hal ini disebabkan oleh proses pembayaran ePonti yang dilakukan melalui berbagai kanal, seperti QRIS, virtual account, Bank Kalbar, ritel, dan e-commerce. Selain itu, fungsi Manajemen Akun & RBAC berhubungan langsung dengan entitas AkunPengguna dan LogAktivitas, yang digunakan untuk mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna serta mencatat aktivitas sistem. Pencatatan tersebut penting untuk mendukung transparansi, pengendalian akses, dan kebutuhan audit dalam pengelolaan layanan ePonti.

2.3.2.2 System/Data Matrix

System/Data Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk memetakan hubungan antara sistem aplikasi dengan data yang digunakan, dihasilkan, atau dikelola dalam organisasi. Pada layanan ePonti, matriks ini membantu menunjukkan sistem mana yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data tertentu.

Tabel 2.6 *System/Data Matrix*

<i>Application/System</i>	Data		
	<i>Components</i>	<i>Entity Data</i>	<i>Entity Data Type</i>
e-Ponti	Data Wajib Pajak	Wajib Pajak	<i>Master Data</i>
	Data Objek PBB	Objek PBB	<i>Master Data</i>
	Data Objek PBJT	Objek PBJT	<i>Master Data</i>
	Data Objek Reklame	Objek Reklame	<i>Master Data</i>
	Data Objek Retribusi	Objek Retribusi	<i>Master Data</i>
	Data SPPT PBB	SPPT PBB	<i>Transactional Data</i>
	Data Ketetapan Pajak Daerah	SKPD	<i>Transactional Data</i>
	Data Ketetapan BPHTP	Ketetapan BPHTP	<i>Transactional Data</i>

	Data Transaksi Pembayaran	Transaksi Pembayaran	<i>Transactional Data</i>
	Data Bukti Bayar	Bukti Bayar	<i>Transactional Data</i>
	Data Piutang Tunggakan	Piutang Tunggakan	<i>Transactional Data</i>
	Data Laporan Omset	Laporan Omset	<i>Transactional Data</i>
	Data Akun Pengguna	Akun Pengguna	<i>Master Data</i>
	Data Log Aktivitas	Log Aktivitas	<i>Log Data</i>
	Data Sertifikat BPN	Data Sertifikat BPN	<i>Reference Data</i>
	Data OTM	Data OTM	<i>Transactional Data</i>

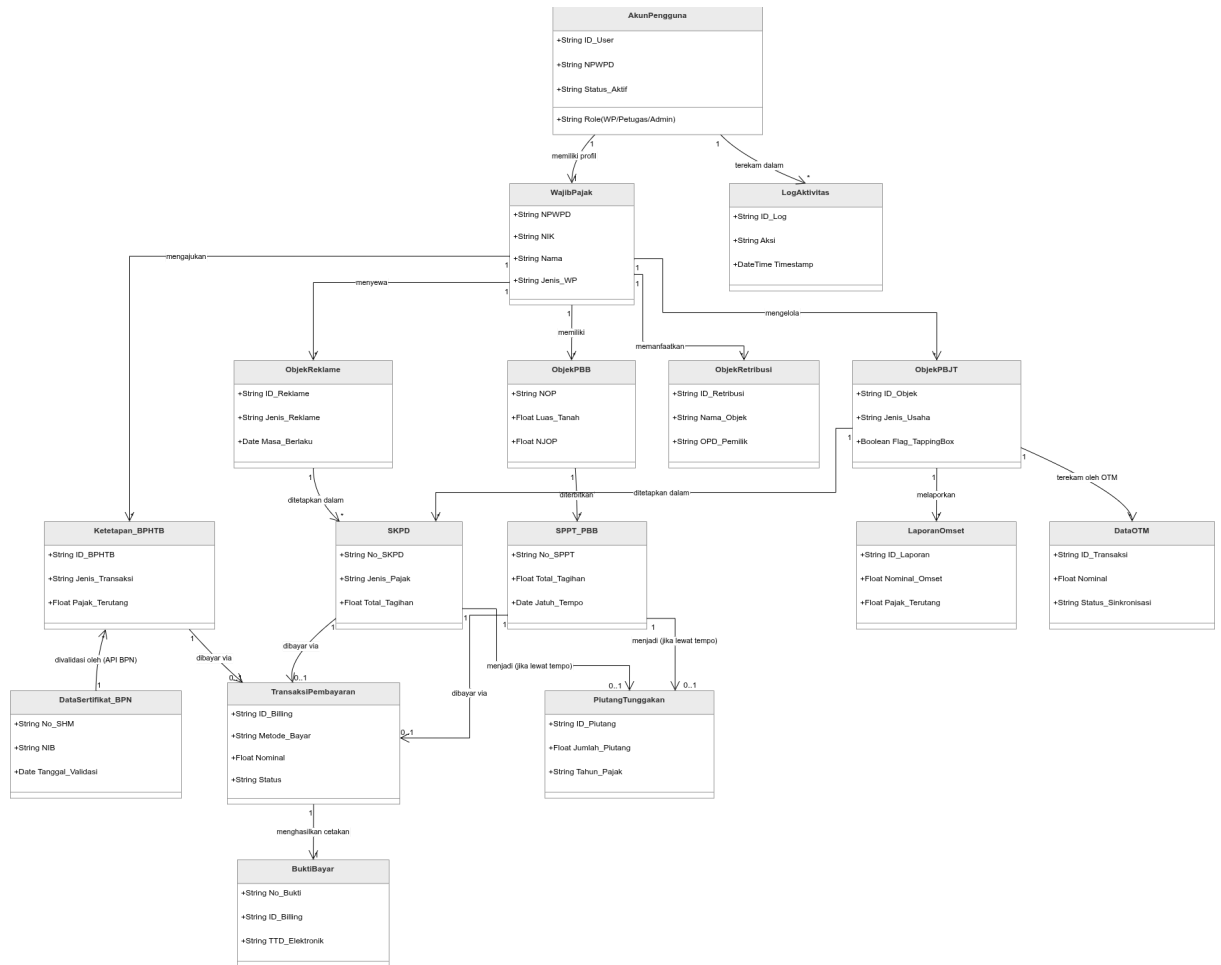
Berdasarkan tabel di atas, komponen data dalam sistem e-Ponti terbagi menjadi empat tipe. Master Data mencakup entitas yang bersifat tetap dan menjadi acuan utama sistem, yaitu Wajib Pajak, Objek PBB, Objek PBJT, Objek Reklame, Objek Retribusi, dan Akun Pengguna. *Transactional Data* mencakup entitas yang dihasilkan dari aktivitas operasional harian sistem, yaitu SPPT PBB, SKPD, Ketetapan BPHTB, Transaksi Pembayaran, Bukti Bayar, Piutang Tunggakan, Laporan Omset, dan Data OTM. Reference Data mencakup entitas yang bersumber dari sistem eksternal dan digunakan sebagai data rujukan, yaitu DataSertifikat_BPN yang diperoleh dari integrasi API dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Log Data mencakup entitas yang merekam seluruh aktivitas pengguna di dalam sistem, yaitu

Log Aktivitas yang digunakan untuk keperluan audit dan pemantauan sistem secara berkala.

2.3.2 Diagram

2.3.2.1 *Class Diagram*

Class Diagram merupakan model struktur statis yang digunakan untuk menggambarkan entitas data, logika bisnis, serta hubungan antar komponen di dalam suatu sistem. Diagram ini memetakan kelas-kelas beserta atribut dan operasinya guna memberikan gambaran detail mengenai bagaimana informasi dikelola dan diorganisasikan untuk mendukung kapabilitas aplikasi. Dengan menyajikan keterkaitan seperti pewarisan dan asosiasi antar objek, *Class Diagram* berfungsi sebagai spesifikasi teknis yang menjembatani arsitektur data dengan implementasi sistem, sehingga memastikan bahwa struktur perangkat lunak yang dibangun selaras dengan kebutuhan bisnis dan memiliki integritas data yang konsisten.



Gambar 2.7 *Class Diagram*

Class diagram ini merepresentasikan struktur data pada sistem informasi pajak daerah Kota Pontianak. Terdapat beberapa class yang saling berelasi, yaitu AkunPegguna, WajibPajak, LogAktivitas, ObjekReklame, ObjekPBB, ObjekRetribusi, ObjekPBJT, Ketetapan_BPHTB, SKPD, SPPT_PBB, LaporanOmset, DataOTM, DataSertifikat_BPN, TransaksiPembayaran, PiutangTunggakan, dan BuktiBayar.

Setiap AkunPegguna memiliki tepat satu profil WajibPajak, artinya satu akun hanya bisa digunakan oleh satu subjek pajak. Seluruh aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut akan terekam dalam LogAktivitas, di mana satu akun dapat

menghasilkan banyak catatan log seiring penggunaan sistem. Satu WajibPajak dapat memiliki berbagai jenis objek pajak sekaligus, bisa menyewa satu atau lebih ObjekReklame, memiliki satu atau lebih ObjekPBB, memanfaatkan fasilitas yang masuk kategori ObjekRetribusi, maupun menjalankan usaha yang tergolong ObjekPBJT seperti restoran atau hotel.

Setiap objek pajak akan menghasilkan dokumen ketetapan masing-masing. ObjekReklame dan ObjekRetribusi ditetapkan melalui SKPD, sementara ObjekPBB menghasilkan SPPT_PBB per tahun pajak. ObjekPBJT diwajibkan menyampaikan LaporanOmset secara periodik dan aktivitas usahanya dapat direkam melalui DataOTM. Khusus untuk peralihan hak properti, WajibPajak mengajukan Ketetapan_BPHTB yang kemudian divalidasi terhadap DataSertifikat_BPN melalui integrasi API, di mana satu ketetapan BPHTB hanya merujuk pada satu sertifikat BPN.

Seluruh kewajiban pajak, baik dari SKPD, SPPT_PBB, maupun Ketetapan_BPHTB, diselesaikan melalui TransaksiPembayaran. Setiap transaksi menghasilkan tepat satu BuktiBayar sebagai dokumen resmi pelunasan. Apabila SKPD atau SPPT_PBB tidak dibayar hingga melampaui jatuh tempo, masing-masing dokumen tersebut akan berubah status menjadi PiutangTunggakan, di mana satu dokumen ketetapan hanya dapat menghasilkan satu record tunggakan. Tunggakan tersebut tetap dapat dilunasi melalui TransaksiPembayaran seperti halnya ketetapan pajak pada umumnya.

Relasi antar *class* pada *class diagram* e-Ponti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 *Class Diagram*

Relasi	Class A	Class B	Kardinalitas	Makna
<i>Association</i>	AkunPengguna	WajibPajak	1 – 1	Satu akun memiliki tepat satu profil wajib

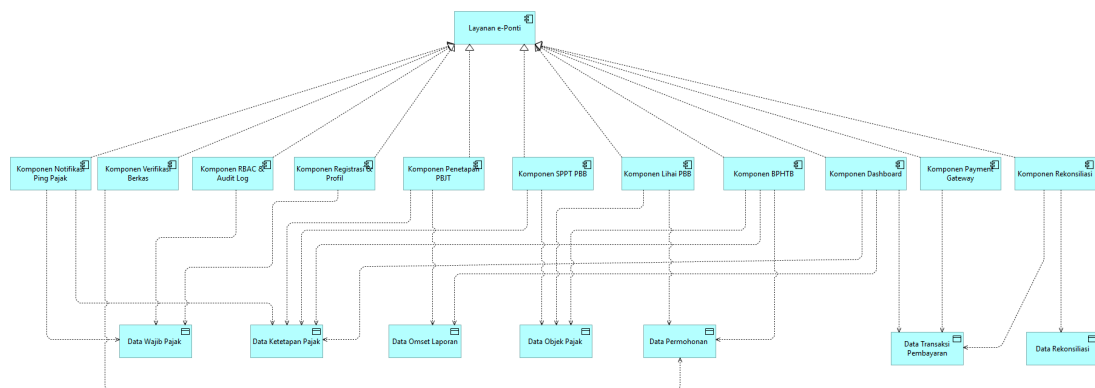
				pajak
<i>Association</i>	AkunPengguna	LogAktivitas	1 – 1..*	Satu akun menghasilkan satu atau banyak log aktivitas
<i>Association</i>	WajibPajak	ObjekReklame	1 – 0..*	Satu wajib pajak dapat menyewa nol atau lebih objek reklame
<i>Association</i>	WajibPajak	ObjekPBB	1 – 1..*	Satu wajib pajak memiliki satu atau lebih objek PBB
<i>Association</i>	WajibPajak	ObjekRetribusi	1 – 0..*	Satu wajib pajak dapat memanfaatkan nol atau lebih objek retribusi
<i>Association</i>	WajibPajak	Ketetapan_BP HTB	1 – 0..*	Satu wajib pajak dapat mengajukan nol atau lebih ketetapan BPHTB
<i>Association</i>	ObjekReklame	SKPD	1 – 1..*	Satu objek reklame ditetapkan dalam satu atau lebih SKPD per periode
<i>Association</i>	ObjekPBB	SPPT_PBB	1 – 1..*	Satu objek PBB menghasilkan satu atau lebih SPPT per tahun pajak
<i>Association</i>	ObjekRetribusi	SKPD	1 – 1..*	Satu objek retribusi ditetapkan dalam satu atau lebih SKPD
<i>Association</i>	ObjekPBJT	LaporanOmset	1 – 1..*	Satu objek PBJT

				menghasilkan banyak laporan omset secara periodik
<i>Association</i>	ObjekPBJT	DataOTM	1 – 0..*	Satu objek PBJT dapat memiliki nol atau lebih data rekaman OTM
<i>Association</i>	Ketetapan_BP HTB	DataSertifikat_BPN	1 – 1	Satu ketetapan BPHTB divalidasi terhadap tepat satu sertifikat BPN
<i>Association</i>	Ketetapan_BP HTB	TransaksiPem bayaran	1 – 1..*	Satu ketetapan BPHTB dapat dilunasi melalui satu atau lebih transaksi
<i>Association</i>	SKPD	TransaksiPem bayaran	1 – 1..*	Satu SKPD dapat dilunasi melalui satu atau lebih transaksi pembayaran
<i>Association</i>	SPPT_PBB	PiutangTungga kan	1 – 0..1	Satu SPPT_PBB berubah menjadi paling satu piutang tunggakan jika melewati jatuh tempo
<i>Association</i>	SKPD	PiutangTungga kan	1 – 0..1	Satu SKPD berubah menjadi paling satu piutang tunggakan jika melewati jatuh tempo
<i>Association</i>	PiutangTungga kan	TransaksiPem bayaran	1 – 1..*	Satu piutang tunggakan dapat dibayar melalui

				satu atau lebih transaksi
<i>Association</i>	Transaksi Pembayaran	Bukti Bayar	1 – 1	Satu transaksi pembayaran menghasilkan tepat satu bukti bayar

2.3.2.2 Data Dissemination Diagram

Data Dissemination Diagram adalah diagram yang menunjukkan bagaimana data mengalir di antara berbagai sistem, layanan bisnis, dan komponen aplikasi dalam suatu organisasi. Diagram ini menjelaskan hubungan antara entitas data, layanan bisnis, dan komponen aplikasi, serta mengidentifikasi titik-titik asal data (*source*), tujuan data (*destination*), dan mekanisme distribusi.



Gambar 2.8 *Data Dissemination Diagram*

Diagram di atas menggambarkan hubungan tingkat tinggi antara layanan bisnis, komponen aplikasi, dan entitas data dalam sistem ePonti. Layanan e-Ponti berperan sebagai pusat layanan perpajakan dan retribusi daerah yang terintegrasi. Layanan ini diwujudkan oleh sebelas komponen aplikasi internal, yaitu Komponen Registrasi & Profil, Komponen Penetapan PBJT, Komponen SPPT PBB, Komponen Lihai PBB, Komponen BPHTB, Komponen Verifikasi Berkas, Komponen Payment Gateway, dan Komponen Rekonsiliasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari komponen-komponen ini ke entitas data yang relevan.

Gateway, Komponen Rekonsiliasi, Komponen Dashboard, Komponen Notifikasi Ping Pajak, serta Komponen RBAC & Audit Log. Kesebelas komponen tersebut berinteraksi dengan tujuh entitas data utama yang dikelola sistem, meliputi Data Wajib Pajak, Data Objek Pajak, Data Ketetapan Pajak, Data Permohonan, Data Omset Laporan, Data Transaksi Pembayaran, dan Data Rekonsiliasi. Secara umum, setiap komponen aplikasi bertanggung jawab untuk membaca, menulis, atau memproses satu atau lebih entitas data sesuai dengan fungsi bisnisnya masing-masing. Diagram ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana data mengalir dan didistribusikan di dalam ekosistem ePonti.

2.4 Arsitektur Aplikasi

2.4.1 Catalogs

2.4.1.1 Application Portfolio Catalog

Application Portfolio Catalog adalah katalog yang mendaftarkan seluruh aplikasi yang dimiliki atau digunakan oleh organisasi, baik yang akan dikembangkan, yang sudah ada, maupun yang direncanakan. Katalog ini membantu mendefinisikan ruang lingkup perubahan secara horizontal dan menjadi fondasi bagi matriks dan diagram dalam arsitektur aplikasi.

Tabel 2.8 *Application Portfolio Catalog*

<i>Application Portfolio Catalog</i>			
No.	<i>Information System Service</i>	<i>Logical Application Component</i>	<i>Physical Application Component</i>
1.	Layanan Registrasi & Manajemen Profil WP	Modul Registrasi & Profil	
2.	Layanan Workflow Verifikasi Dokumen	Modul Verifikasi Berkas	

3.	Layanan Kalkulasi Pajak & Penerbitan SKPD (PBJT)	Modul Penetapan PBJT	Portal ePonti
4.	Layanan Manajemen SPPT PBB	Modul SPPT PBB	
5.	Layanan E-Form Lihai PBB (Mutasi Data PBB)	Modul Lihai PBB	
6.	Layanan Validasi & Pembayaran BPHTB	Modul BPHTB	
7.	Layanan Monitoring Transaksi & Tapping Box	Modul Monitoring OTM Box	
8.	Layanan Eksekutif Dashboard & Reporting	Modul Dashboard	
9.	Layanan Pembukuan & Rekonsiliasi Otomatis	Modul Rekonsiliasi	
10.	Layanan Open API Billing Retribusi	Modul API Retribusi	
11.	Layanan QR Code Scanner & Verifikasi SKPD	Modul Verifikasi SKPD	
12.	Layanan IAM & RBAC	Modul RBAC & Audit Log	
13.	Layanan Integrasi Open API SNAP	Modul Payment Gateway	
14.	Layanan Messaging Gateway (Ping Pajak)	Modul Notifikasi Ping Pajak (<i>Broadcast</i>)	WhatsApp API
15.	Layanan Helpdesk Interaktif (TanJak & Kring Pengawasan)	Modul Chat (<i>Helpdesk</i>)	

2.4.1.2 Interface Catalog

Interface Catalog merupakan katalog yang berfungsi untuk mendokumentasikan secara komprehensif seluruh antarmuka (*interface*) yang menghubungkan berbagai komponen atau sistem dalam suatu arsitektur aplikasi, seperti ePonti. Katalog ini memuat informasi mengenai komponen-komponen aplikasi yang saling terintegrasi, jenis relasi antar komponen (*relationship*), serta data yang dipertukarkan di antara keduanya. Adanya *Interface Catalog* ini bertujuan agar pengembang dan arsitek sistem memiliki acuan yang jelas dalam mengimplementasikan serta memelihara antarmuka antar komponen, sekaligus menjamin bahwa seluruh integrasi yang terjalin selaras dengan kebutuhan bisnis dan standar teknis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.9 *Interface Catalog*

No	<i>Logical Application Component</i>	<i>Relationship</i>
1	Modul Registrasi & Profil	Mengakses data dari Modul RBAC & Audit Log untuk autentikasi pengguna, validasi role, dan pengelolaan sesi login WajibPajak.
2	Modul Verifikasi Berkas	Mengakses data dari Modul Registrasi & Profil untuk memproses kelengkapan dokumen pengajuan, serta mengirim notifikasi status ke Modul Notifikasi Ping Pajak.
3	Modul Penetapan PBJT	Mengakses data dari Modul Verifikasi Berkas untuk menerbitkan SKPD, serta meneruskan data ketetapan ke Modul <i>Payment Gateway</i> dan Modul <i>Dashboard</i> .
4	Modul SPPT PBB	Mengakses data dari Modul Lihai PBB untuk sinkronisasi mutasi objek pajak, serta meneruskan data tagihan ke Modul Notifikasi Ping Pajak dan Modul <i>Dashboard</i> .

5	Modul Lihai PBB	Mengakses data dari Modul SPPT PBB untuk memperbarui data mutasi, pemecahan, dan penggabungan objek PBB secara dua arah.
6	Modul BPHTB	Mengakses data dari Sistem BPN Eksternal melalui Open API untuk validasi sertifikat tanah, serta meneruskan ketetapan ke Modul <i>Payment Gateway</i> .
7	Modul <i>Monitoring</i> OTM	Mengakses data rekaman transaksi <i>real-time</i> dari perangkat <i>Tapping Box</i> eksternal, serta meneruskan rekapitulasi data ke Modul <i>Dashboard</i> .
8	Modul Dashboard	Mengakses data agregat dari Modul Penetapan PBJT, Modul SPPT PBB, Modul BPHTB, Modul <i>Monitoring</i> OTM, dan Modul Rekonsiliasi untuk keperluan pelaporan eksekutif.
9	Modul Rekonsiliasi	Mengakses data transaksi terkonfirmasi dari Modul <i>Payment Gateway</i> , serta memperbarui status pembayaran ke Modul Penetapan PBJT, Modul SPPT PBB, dan Modul BPHTB.
10	Modul Retribusi API	Mengakses data dari sistem OPD dan mitra eksternal untuk penerbitan dan validasi kode billing retribusi secara dua arah melalui Open API.
11	Modul Verifikasi SKPD	Mengakses data dari Modul Penetapan PBJT untuk memvalidasi keaslian SKPD melalui pemindaian QR Code secara dua arah.
12	Modul RBAC & <i>Audit Log</i>	Mengakses dan merekam seluruh aktivitas dari semua modul dalam Portal ePonti untuk keperluan manajemen hak akses dan jejak audit sistem.
13	Modul <i>Payment Gateway</i>	Mengakses layanan pembayaran dari sistem Bank dan <i>Fintech</i> eksternal melalui standar SNAP BI, serta meneruskan konfirmasi transaksi ke Modul Rekonsiliasi.
14	Modul Notifikasi Ping Pajak (Broadcast)	Mengakses data tagihan dan status dari Modul Penetapan PBJT, Modul SPPT PBB, dan Modul Verifikasi Berkas, lalu meneruskan pesan ke WhatsApp API eksternal.

15	Modul <i>Helpdesk</i>	<i>Chat</i>	Mengakses percakapan masuk dari WhatsApp API eksternal melalui <i>webhook</i> , serta mengeskalasi tiket yang tidak tertangani ke Modul Notifikasi Ping Pajak.
----	--------------------------	-------------	--

2.4.2 *Matrices*

2.4.2.1 *Application/Organization Matrix*

Application/Organization Matrix (Matriks Aplikasi/Organisasi) adalah matriks yang memetakan hubungan antara sistem aplikasi dengan unit-unit organisasi (divisi atau departemen) yang ada di dalam sebuah entitas bisnis. Tujuan utama dari matriks ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai departemen mana saja yang berinteraksi dengan suatu aplikasi, baik sebagai pengguna (*user*), pengelola (*administrator*), maupun pemilik (*owner*). Melalui pemetaan ini, organisasi dapat mengidentifikasi sebaran penggunaan sistem, melihat apakah ada aplikasi yang tumpang tindih, serta memastikan bahwa setiap unit kerja telah didukung oleh sistem informasi yang memadai untuk menjalankan fungsi bisnisnya.

Tabel 2.10 *Application/Organization Matrix*

No	Information System Service	Unit Organisasi												
		Kepala Bapenda	Bidang Pengawasan & Penagihan	Bidang Pendataan & Penyuluhan	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Bidang Pembukuan & Pelaporan	Staff Verifikasi Loker	Admin Sistem / IT Bapenda	Wajib Pajak Individu	Wajib Pajak Pelaku Usaha	OPD Lain	Inspektorat	BPK
1	Layanan Registrasi & Manajemen Profil WP			X					X	X	X			
2	Layanan Workflow Verifikasi Dokumen			X	X	X		X	X					
3	Layanan Kalkulasi Pajak & Penerbitan SKPD (PBJT)				X				X		X			
4	Layanan Manajemen SPPT PBB					X			X	X				
5	Layanan E-Form Lihai PBB (Mutasi Data PBB)			X		X		X	X	X				
6	Layanan Validasi & Pembayaran BPHTB				X	X		X	X		X			
7	Layanan Monitoring Transaksi & Tapping Box		X		X				X		X			
8	Layanan Eksekutif Dashboard & Reporting	X	X	X	X	X	X		X					
9	Layanan Pembukuan & Rekonsiliasi Otomatis	X					X		X					X

10	Layanan Open API Billing Retribusi								X			X		
11	Layanan QR Code Scanner & Verifikasi SKPD								X	X	X	X		
12	Layanan IAM & RBAC								X				X	X
13	Layanan Integrasi Open API SNAP								X					
14	Layanan Messaging Gateway (Ping Pajak)		X						X	X	X			
15	Layanan Helpdesk Interaktif (TanJak & Kring Pengawasan)		X						X	X	X			

2.4.2.2 Role/Application Matrix

Role/Application Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk memetakan hubungan antara peran pengguna dengan komponen aplikasi yang digunakan dalam sistem. Pada studi kasus ePonti, matriks ini disusun berdasarkan *Application Portfolio Catalog* pada bagian 2.4.1.1 agar setiap *role* pengguna dapat dikaitkan secara langsung dengan *Information System Service* dan *Logical Application Component* yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya menunjukkan siapa saja yang menggunakan aplikasi, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan masing-masing role terhadap layanan dan modul aplikasi ePonti.

Dalam matriks ini, role pengguna dikelompokkan menjadi lima kategori utama, yaitu Wajib Pajak, Petugas Bapenda, Kasubid, Admin Sistem, dan Mitra Eksternal. Kelima *role* tersebut mewakili aktor utama yang terlibat dalam penggunaan maupun integrasi sistem ePonti, baik dari sisi pengguna layanan publik, pengelola internal Bapenda, pihak otorisasi, administrator sistem, maupun sistem atau organisasi eksternal yang terhubung dengan ePonti.

Tabel 2.11 *Role/Application Matrix*

<i>Application Component</i>	<i>Role</i>										
	Admin Sistem / IT	Staff Pendataan	Staff Verifikasi Loket	Kasubid Pelayanan	Kasubid Rembang	Pengawasan & Penagihan	Pembukuan & Pelaporan	WP Individu	WP Pelaku Usaha	OPD Lain	Auditor
Modul Registrasi & Profil	✓	✓						✓	✓		
Modul Verifikasi Berkas	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Modul Penetapan PBJT	✓			✓					✓		✓
Modul SPPT PBB	✓				✓			✓			✓
Modul Lihai PBB	✓	✓	✓		✓			✓			
Modul BPHTB	✓		✓	✓	✓				✓		✓
Modul <i>Monitoring</i> OTM	✓			✓		✓			✓		

Modul Dashboard	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
Modul Rekonsiliasi	✓						✓				✓
Modul API Retribusi	✓									✓	
Modul Verifikasi SKPD	✓							✓	✓	✓	
Modul RBAC & Audit Log	✓										✓
Modul <i>Payment Gateway</i>	✓						✓	✓	✓		
Modul Notifikasi Ping Pajak (<i>Broadcast</i>)	✓					✓		✓	✓		
Modul <i>Chat Helpdesk</i>	✓					✓		✓	✓		

Berdasarkan matriks diatas, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak berinteraksi dengan modul-modul yang berorientasi pada layanan publik, seperti registrasi dan manajemen profil, SPPT PBB, Lihai PBB, BPHTB, verifikasi SKPD, *payment gateway*, notifikasi Ping Pajak, serta layanan *helpdesk*. Hal ini menunjukkan bahwa ePonti menyediakan akses langsung bagi wajib pajak untuk melakukan pengecekan kewajiban pajak, pengajuan layanan tertentu, pembayaran, serta memperoleh informasi dan bantuan layanan. Petugas Bapenda memiliki keterlibatan yang lebih luas pada modul-modul operasional internal, seperti verifikasi berkas, penetapan PBJT, SPPT PBB, Lihai PBB, BPHTB, *monitoring* OTM, dashboard, rekonsiliasi, API retribusi, verifikasi SKPD, *payment gateway*, notifikasi, dan *helpdesk*. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa petugas Bapenda berperan dalam menjalankan proses administratif, validasi data, pemantauan transaksi, serta pelayanan kepada wajib pajak.

Kasubid berperan pada modul-modul yang memerlukan fungsi validasi, pengawasan, atau otorisasi, seperti Modul Verifikasi Berkas, Modul Penetapan PBJT, Modul SPPT PBB, Modul Lihai PBB, Modul BPHTB, Modul Monitoring OTM, Modul Dashboard, Modul Rekonsiliasi, dan Modul Verifikasi SKPD. Dengan demikian, peran Kasubid lebih difokuskan pada pengambilan keputusan, pengesahan proses, dan pemantauan layanan yang berkaitan dengan penetapan maupun pengendalian pajak daerah. Sementara itu, Admin Sistem memiliki akses terhadap seluruh modul aplikasi karena bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem, konfigurasi aplikasi, pengaturan hak akses, audit log, serta dukungan integrasi. Peran ini penting untuk memastikan bahwa seluruh layanan ePonti berjalan sesuai kebutuhan operasional dan tetap memenuhi prinsip pengendalian akses berbasis peran. Adapun Mitra Eksternal berinteraksi dengan modul-modul yang bersifat integratif, seperti Modul BPHTB, Modul *Monitoring* OTM, Modul Rekonsiliasi, Modul API Retribusi, Modul *Payment Gateway*, Modul Notifikasi Ping Pajak, dan Modul *Chat Helpdesk*. Mitra eksternal dalam konteks ini mencakup pihak seperti Bank Kalbar, kanal pembayaran, BPN, OPD terkait, penyedia perangkat OTM, serta WhatsApp API. Keterlibatan mitra eksternal menunjukkan bahwa ePonti tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan berbagai sistem pendukung untuk memastikan layanan pembayaran, validasi data, notifikasi, dan retribusi dapat berjalan secara terpadu.

2.4.2.3 Application/Function Matrix

Application/Function Matrix adalah matriks yang menunjukkan hubungan antara aplikasi dengan fungsi bisnis yang didukungnya dalam suatu organisasi. Matriks ini membantu menggambarkan aplikasi apa saja yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis tertentu pada layanan e-Ponti.

Tabel 2.12 *Application/Function Matrix*

No	<i>Application Component</i>	<i>Business Function</i>										
		Pendaftaran Wajib Pajak Online	Verifikasi Berkas (2 Tahap)	Penetapan Pajak Daerah (PBB-P2, BPHTB, PBJT & Reklame)	Pembayaran Multi Channel	Mutasi Data PBB (Lihai PBB)	Pelaporan Omset Self-assessment	Monitoring & Analitik Real-Time	Notifikasi Ping Pajak (WhatsApp)	Verifikasi Keaslian SKPD	Pengelolaan Retribusi Daerah	Manajemen Akun & RBAC
1	Modul Registrasi & Profil	✓										✓
2	Modul Verifikasi Berkas		✓	✓					✓			
3	Modul Penetapan PBJT			✓	✓							
4	Modul SPPT PBB			✓	✓	✓		✓				
5	Modul Lihai PBB					✓						
6	Modul BPHTB			✓	✓							
7	Modul Monitoring OTM						✓	✓				

8	Modul Dashboard							✓				
9	Modul Rekonsiliasi				✓			✓				
10	Modul API Retribusi				✓						✓	
11	Modul Verifikasi SKPD									✓		
12	Modul RBAC & Audit Log											✓
13	Modul Payment Gateway				✓							
14	Modul Notifikasi Ping Pajak (Broadcast)								✓			
15	Modul Chat Helpdesk	✓										

Application/Function Matrix di atas menunjukkan hubungan antara komponen aplikasi pada sistem ePonti dengan fungsi bisnis yang didukungnya. Setiap modul memiliki keterkaitan dengan fungsi bisnis tertentu sesuai peran dan kewenangannya dalam operasional layanan perpajakan daerah Kota Pontianak.

Modul Registrasi & Profil mendukung pendaftaran wajib pajak online dan manajemen akun & RBAC sebagai pintu masuk utama pengguna ke sistem. Modul Verifikasi Berkas mendukung verifikasi dua tahap, penetapan pajak, dan notifikasi Ping Pajak karena berperan dalam validasi dokumen sebelum ditetapkan diterbitkan. Modul Penetapan PBJT dan Modul BPHTB mendukung penetapan pajak daerah dan pembayaran multi channel sesuai jenis pajak masing-masing. Modul SPPT PBB mendukung penetapan pajak, pembayaran, mutasi data PBB, serta monitoring karena mengelola seluruh siklus penetapan PBB-P2. Modul Lihai PBB khusus mendukung mutasi data PBB untuk penanganan perubahan objek pajak.

Modul Monitoring OTM mendukung pelaporan omset self-assessment dan monitoring real-time melalui perekaman data transaksi dari tapping box. Modul Dashboard dan Modul Rekonsiliasi mendukung monitoring & analitik serta pembayaran multi channel untuk pemantauan penerimaan dan rekonsiliasi kas daerah. Modul API Retribusi mendukung pembayaran multi channel dan pengelolaan retribusi daerah melalui layanan Open API Billing bagi OPD lain. Modul Verifikasi SKPD khusus mendukung verifikasi keaslian dokumen penetapan pajak melalui pemindaian QR Code. Modul RBAC & Audit Log khusus mendukung manajemen akun & RBAC sebagai pengendali keamanan dan pencatatan aktivitas sistem. Modul Payment Gateway khusus mendukung pembayaran multi channel melalui koneksi ke seluruh kanal pembayaran eksternal via SNAP BI. Modul Notifikasi Ping Pajak khusus mendukung pengiriman notifikasi otomatis kepada wajib pajak melalui WhatsApp API. Modul Chat Helpdesk mendukung pendaftaran wajib pajak online melalui layanan bantuan interaktif TanJak dan Kring Pengawasan.

2.4.2.4 *Application Interaction Matrix*

Application Interaction Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk menggambarkan hubungan komunikasi dan interaksi antar aplikasi dalam suatu arsitektur sistem. Matriks dua dimensi ini memetakan *Application Service*, *Logical Application Component*, serta *Physical Application Component* baik pada baris maupun kolomnya, sehingga berfungsi sebagai representasi tabular dari *Interface Catalog* atau *Application Communication Diagram*. Melalui matriks ini, organisasi dapat memvisualisasikan bagaimana layanan aplikasi saling mengonsumsi satu sama lain, serta bagaimana komponen aplikasi baik di level logis maupun fisik saling berkomunikasi, guna memastikan integrasi antar sistem terpetakan secara jelas dan terstruktur.

Tabel 2.13 *Application Interaction Matrix*

No	Application Component	Application Component														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Modul Registrasi & Profil		✓										✓			
2	Modul Verifikasi Berkas	✓		✓									✓		✓	
3	Modul Penetapan PBJT		✓						✓	✓		✓	✓	✓		
4	Modul SPPT PBB					✓			✓	✓			✓		✓	
5	Modul Lihai PBB				✓								✓			
6	Modul BPHTB								✓	✓			✓	✓		
7	Modul Monitoring OTM								✓				✓			
8	Modul Dashboard			✓	✓		✓	✓					✓			
9	Modul Rekonsiliasi			✓	✓		✓						✓	✓		
10	Modul API Retribusi												✓			
11	Modul Verifikasi SKPD			✓									✓			
12	Modul RBAC & Audit Log	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

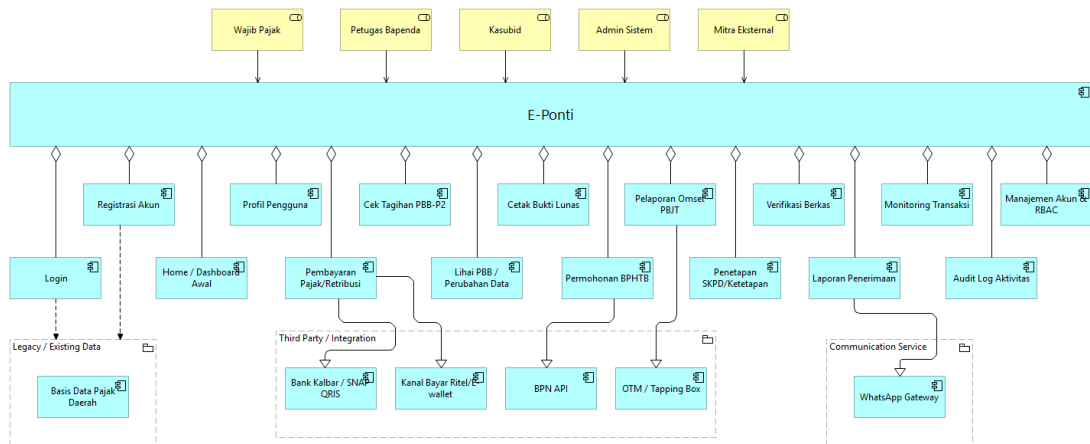
13	Modul <i>Payment Gateway</i>			✓			✓			✓			✓			
14	Modul Notifikasi Ping Pajak (<i>Broadcast</i>)		✓		✓								✓			✓
15	Modul <i>Chat</i> <i>Helpdesk</i>												✓		✓	

Application Interaction Matrix merupakan matriks yang digunakan untuk menggambarkan hubungan komunikasi dan interaksi antar aplikasi dalam suatu arsitektur sistem. Matriks dua dimensi ini memetakan *Application Service*, *Logical Application Component*, serta *Physical Application Component* baik pada baris maupun kolomnya, sehingga berfungsi sebagai representasi tabular dari *Interface Catalog* atau *Application Communication Diagram*. Melalui matriks ini, organisasi dapat memvisualisasikan bagaimana layanan aplikasi saling mengonsumsi satu sama lain, serta bagaimana komponen aplikasi baik di level logis maupun fisik saling berkomunikasi, guna memastikan integrasi antar sistem terpetakan secara jelas dan terstruktur.

2.4.2 Diagram

2.4.2.1 Application Communication Diagram

Application Communication Diagram adalah diagram yang memodelkan semua komunikasi antar aplikasi, layanan aplikasi, dan komponen aplikasi. Diagram ini menunjukkan antarmuka (*interface*) dan kontrak komunikasi antar komponen, serta dapat mengasosiasikannya dengan entitas data dan layanan bisnis yang relevan.



Gambar 2.8 *Application Communication Diagram*

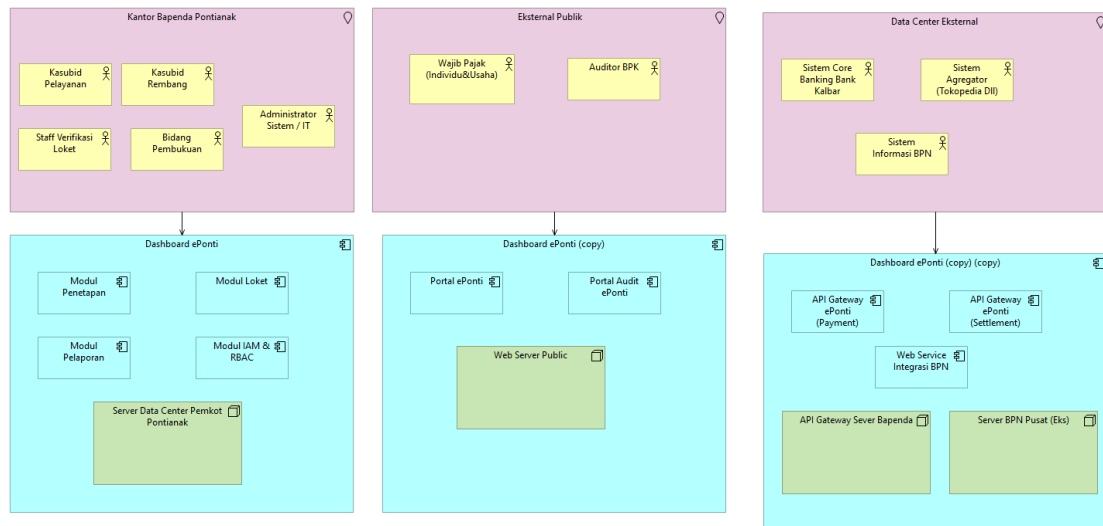
Diagram ini menggambarkan pola komunikasi antar komponen aplikasi dalam sistem ePonti. Sebagai aplikasi utama, ePonti mendukung interaksi berbagai peran pengguna, meliputi wajib pajak, petugas Bapenda, Kasubid, admin sistem, dan mitra eksternal. Setiap peran berinteraksi dengan komponen aplikasi sesuai kebutuhan dan kewenangannya dalam proses layanan perpajakan dan retribusi daerah.

Di dalam ePonti terdapat sejumlah modul layanan yang mendukung proses bisnis utama, antara lain registrasi akun, pengecekan tagihan PBB-P2, pembayaran pajak dan retribusi, Lihai PBB, pelaporan omset PBJT, permohonan BPHTB, verifikasi berkas, penetapan SKPD, *monitoring* transaksi, laporan penerimaan, serta manajemen akun dan RBAC. Modul-modul tersebut saling berkomunikasi untuk memastikan proses administrasi, validasi, pembayaran, pelaporan, dan pengendalian akses dapat berjalan secara terintegrasi.

Selain itu, diagram ini menunjukkan keterhubungan ePonti dengan beberapa sistem eksternal, seperti Bank Kalbar/SNAP QRIS, kanal pembayaran ritel dan e-wallet, BPN API, OTM/*tapping box*, WhatsApp *Gateway*, serta basis data pajak daerah. Integrasi tersebut berperan penting dalam mendukung transaksi pembayaran, validasi data pertanahan, perekaman omset usaha, layanan notifikasi, serta pengelolaan data perpajakan. Dengan demikian, diagram ini memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antar aplikasi, modul internal, dan sistem eksternal yang membentuk ekosistem layanan digital ePonti.

2.4.2.2 Application and User Location Diagram

Application and User Location Diagram adalah diagram yang memvisualisasikan letak geografis atau logis dari para pengguna beserta sistem aplikasi yang mereka akses. Tujuan utama dari diagram ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dimana suatu aplikasi ditempatkan dan dari wilayah atau lokasi mana saja pengguna berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Melalui penggambaran ini, organisasi dapat memahami pola distribusi penggunaan sistem, mengevaluasi kebutuhan infrastruktur jaringan, serta memastikan kinerja aplikasi tetap optimal dan lancar saat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi yang berbeda.



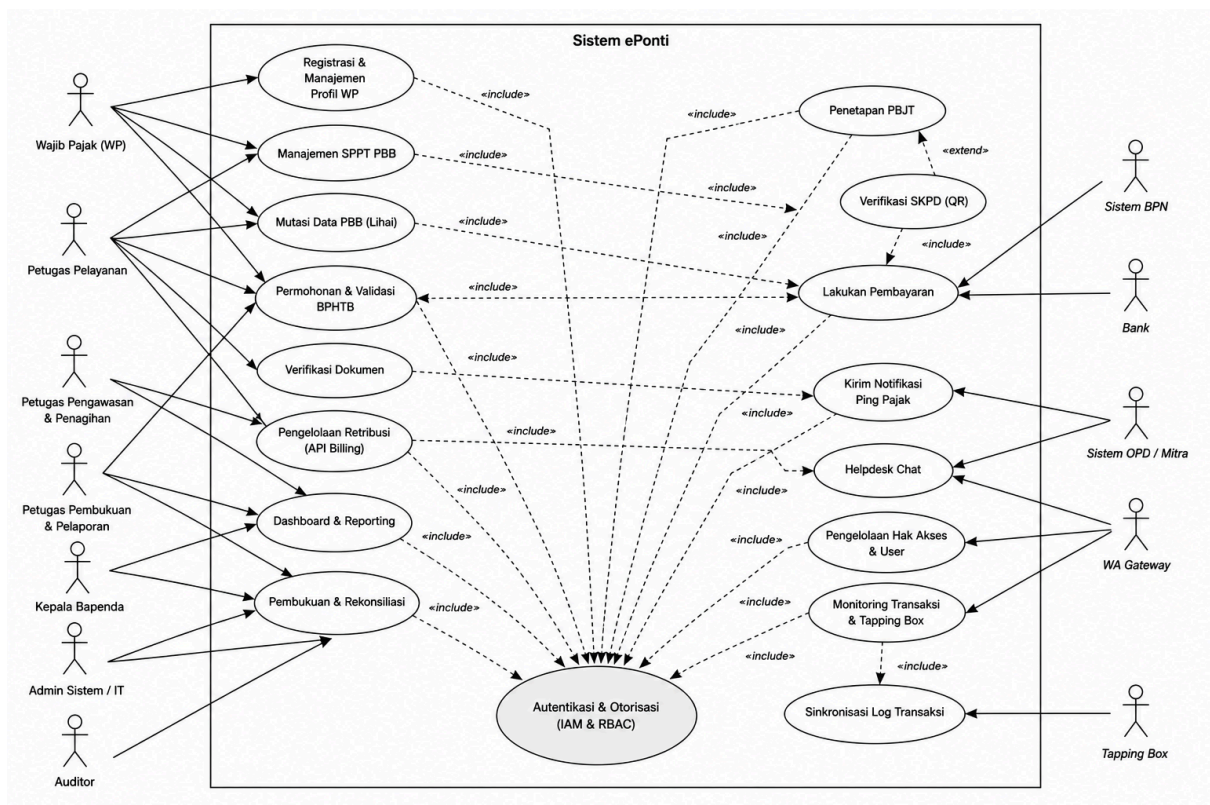
Gambar 2.9 *Application and User Location Diagram*

Application and User Location Diagram pada ePonti menggambarkan bagaimana pengguna, aplikasi, dan infrastruktur sistem didistribusikan berdasarkan lingkungan jaringan. Arsitektur ini dibagi menjadi tiga zona utama, yaitu jaringan internal Bapenda, jaringan publik (internet), dan jaringan mitra kerja.

- Pada zona internal, sistem digunakan oleh pegawai Bapenda melalui berbagai dashboard sesuai peran, seperti penetapan, pelayanan, pelaporan, dan administrasi. Seluruh aplikasi dijalankan di server data center pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan kontrol data.
- Pada zona publik, wajib pajak mengakses portal ePonti (web/mobile) untuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, sementara auditor dapat melihat laporan melalui portal audit. Akses ini dikelola melalui infrastruktur yang aman (DMZ).
- Pada zona mitra kerja, ePonti terhubung dengan pihak eksternal seperti bank, aggregator pembayaran, dan BPN melalui API Gateway untuk mendukung proses pembayaran, settlement, dan validasi data.

2.4.2.3 Application Use-Case Diagram

Application Use-Case Diagram merupakan *diagram* yang memvisualisasikan hubungan antara penyedia dan pengguna layanan aplikasi, baik yang dilakukan oleh aktor manusia maupun layanan aplikasi lainnya. *Diagram* ini memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsionalitas aplikasi dengan mengilustrasikan bagaimana dan kapan fungsi tersebut digunakan dalam operasional organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan serta memvalidasi interaksi antara aktor beserta perannya terhadap aplikasi, di mana seiring dengan perkembangan arsitektur, diagram ini dapat dievolusikan dari informasi fungsional dasar hingga mencakup detail realisasi teknis. Selain itu, *Application Use-Case* ini juga dapat digunakan kembali sebagai referensi dalam tahap perancangan sistem yang lebih mendetail.



Gambar 2.10 *Application Use-Case Diagram*

Application Use-Case Diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan Sistem ePonti dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia pada sistem serta aktor yang terlibat dalam setiap proses bisnis.

Aktor yang menggunakan sistem terdiri dari Wajib Pajak, Petugas Pelayanan, Petugas Pengawasan dan Penagihan, Petugas Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Bapenda, Admin Sistem/IT, dan Auditor. Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan pihak eksternal seperti Sistem BPN, Bank, Sistem OPD/Mitra, WA Gateway, dan Tapping Box untuk mendukung proses validasi data, pembayaran, notifikasi, serta monitoring transaksi.

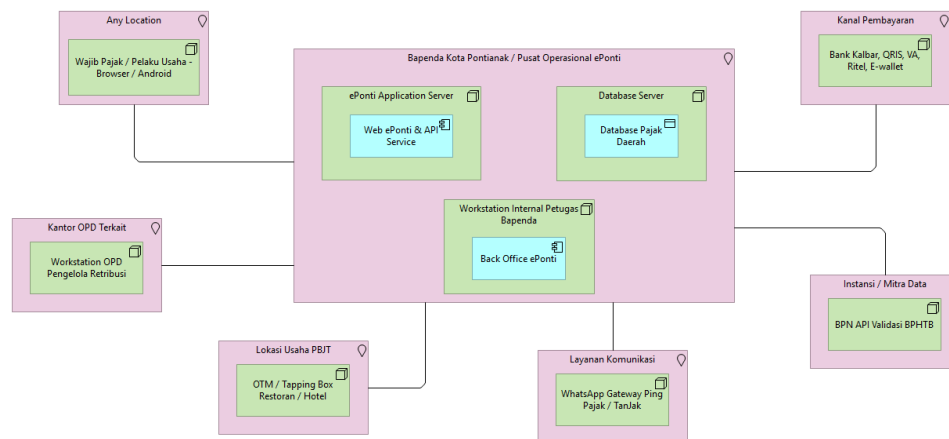
Fungsi utama yang tersedia dalam Sistem ePonti meliputi registrasi dan pengelolaan profil wajib pajak, manajemen SPPT PBB, mutasi data PBB, permohonan dan validasi BPHTB, verifikasi dokumen, pengelolaan retribusi, pembayaran pajak, pengiriman notifikasi, monitoring transaksi, pembukuan dan rekonsiliasi, serta penyajian dashboard dan laporan.

Diagram juga menunjukkan bahwa sebagian besar proses memiliki hubungan *include* dengan fitur Autentikasi dan Otorisasi (IAM & RBAC). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengguna harus melalui proses autentikasi dan mendapatkan hak akses yang sesuai sebelum menggunakan layanan dalam sistem. Dengan adanya integrasi layanan dan pengelolaan akses yang terpusat, Sistem ePonti mampu mendukung proses administrasi pajak dan retribusi daerah secara lebih efektif, terintegrasi, dan aman.

2.5 Arsitektur Teknologi

2.5.1 *Environment and Location Diagram*

Diagram ini memetakan lokasi fisik dan logis dari infrastruktur teknologi serta perangkat keras, serta bagaimana lingkungan komputasi tersebut didistribusikan untuk mendukung operasional sistem secara keseluruhan



Gambar 2.11 *Environment and Location Diagram*

Environment and Location Diagram ePonti menggambarkan persebaran lokasi, perangkat, server, serta sistem eksternal yang mendukung operasional layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi di Kota Pontianak. Pusat operasional ePonti berada pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, yang mencakup komponen utama berupa ePonti Application Server, Database Server, dan workstation internal yang digunakan oleh petugas Bapenda dalam menjalankan proses administrasi, verifikasi, monitoring, dan pelaporan.

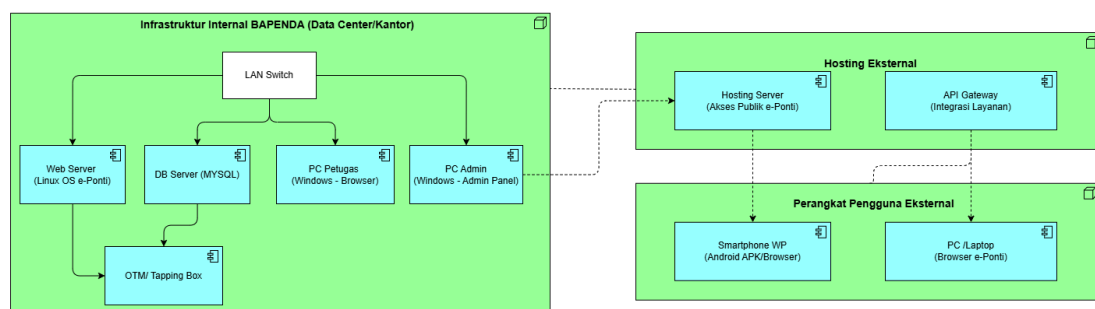
Diagram ini juga memperlihatkan bahwa layanan ePonti dapat diakses oleh wajib pajak dan pelaku usaha dari berbagai lokasi melalui jaringan internet, baik menggunakan browser maupun aplikasi Android. Selain itu, ePonti terhubung dengan beberapa lingkungan eksternal, seperti kanal pembayaran yang meliputi Bank Kalbar, QRIS, *virtual account*, ritel, dan *e-wallet*; BPN API untuk mendukung validasi data BPHTB; OTM/tapping box pada lokasi usaha PBJT untuk perekaman data omset;

OPD pengelola retribusi melalui mekanisme open API *billing*; serta WhatsApp *Gateway* untuk layanan notifikasi, Ping Pajak, dan TanJak.

Dengan adanya pemetaan ini, hubungan antara lokasi fisik, perangkat teknologi, aplikasi utama, dan sistem eksternal dapat divisualisasikan secara lebih sistematis. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana infrastruktur ePonti mendukung proses bisnis Bapenda Kota Pontianak serta bagaimana integrasi antarlingkungan dilakukan untuk menunjang layanan perpajakan dan retribusi daerah secara digital.

2.5.2 Network Computing Hardware Diagram

Diagram ini memvisualisasikan perangkat keras (*server*, *workstation*, perangkat jaringan) yang saling terhubung melalui jaringan, serta komponen teknologi dan aplikasi yang di-*deploy* di atasnya.



Gambar 2.12 Network Computing Hardware Diagram

Diagram *Network Computing Hardware* tersebut menggambarkan arsitektur infrastruktur teknologi yang digunakan dalam operasional sistem e-Ponti di BAPENDA. Infrastruktur internal BAPENDA berada pada lingkungan *data center* atau kantor yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu LAN Switch, Web Server, Database Server (MySQL), PC Petugas, PC Admin Sistem, dan OTM/*Tapping Box*. *LAN Switch* berfungsi sebagai pusat konektivitas jaringan lokal yang menghubungkan seluruh perangkat internal sehingga dapat saling berkomunikasi dan

bertukar data secara efisien. Web Server menjalankan aplikasi e-Ponti, sedangkan Database Server menyimpan seluruh data transaksi dan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. PC Petugas digunakan untuk mengakses layanan operasional harian melalui browser, sementara PC Admin Sistem digunakan untuk kegiatan administrasi, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem. OTM/*Tapping Box* berperan sebagai perangkat pengumpul data transaksi dari wajib pajak yang kemudian diteruskan ke sistem pusat.

Untuk mendukung akses dari luar lingkungan kantor, sistem memanfaatkan Hosting Eksternal yang terdiri dari *Hosting Server* dan *API Gateway*. *Hosting Server* menyediakan akses publik terhadap layanan e-Ponti sehingga dapat diakses melalui internet, sedangkan *API Gateway* berfungsi sebagai media integrasi dan pertukaran data dengan layanan eksternal. Pengguna eksternal dapat mengakses sistem melalui perangkat *Smartphone* maupun PC/Laptop menggunakan aplikasi atau browser yang terhubung ke layanan publik tersebut.

Hubungan antara infrastruktur internal dan *hosting* eksternal dilakukan melalui koneksi jaringan internet yang aman. Dengan arsitektur ini, data yang berasal dari perangkat internal maupun pengguna eksternal dapat diproses secara terintegrasi, sehingga mendukung operasional sistem e-Ponti secara efektif, terpusat, dan dapat diakses dari berbagai lokasi sesuai kebutuhan layanan BAPENDA.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan arsitektur enterprise pada Layanan Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (ePonti) di Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.1, dapat disimpulkan bahwa ePonti merupakan sistem perpajakan daerah yang telah dirancang secara terintegrasi untuk mendukung digitalisasi penerimaan daerah Kota Pontianak. Perancangan ini berhasil memetakan 17 kelompok pemangku kepentingan dengan strategi komunikasi dan pelibatan yang berbeda, mulai dari Kepala Bapenda, Bank Kalbar, Diskominfo, TP2DD, Wali Kota, Inspektorat, BPK, Wajib Pajak individu, pelaku usaha, OPD lain, KPP, BPN, hingga mitra pembayaran ritel dan e-wallet. Diagram *Value Chain* menunjukkan bahwa aktivitas utama ePonti meliputi pengumpulan data, verifikasi, penetapan pajak, distribusi tagihan, sosialisasi, hingga layanan purna bayar, yang semuanya ditopang oleh aktivitas pendukung seperti infrastruktur, SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Sementara itu, *Solution Concept Diagram* menguraikan empat lapisan arsitektur (*Channel, Front Office, Middle Office, Back Office*) yang menjadi fondasi teknis sistem.

Dari sisi bisnis, ePonti memiliki 17 layanan bisnis yang mencakup seluruh siklus penerimaan daerah, mulai dari pendaftaran wajib pajak, berbagai jenis pembayaran (PBJT, PBB-P2, BPHTB, Opsen, Retribusi), layanan mutasi data (Lihai PBB), pelaporan omset, pengaduan dan konsultasi (Ping Pajak, TanJak, Kring), hingga layanan pendukung seperti dashboard monitoring, rekonsiliasi, RBAC, dan integrasi Open API SNAP. Interaksi antar unit organisasi dan mitra eksternal terpetakan dalam *Business Interaction Matrix* yang menunjukkan alur kerja tiga tahap: pengumpulan & validasi data, penetapan & pengawasan, serta pembayaran multi-channel & pembukuan otomatis. *Process Flow Diagram* mendokumentasikan

lima alur utama (pendaftaran WP, pendaftaran objek pajak, pembayaran PBB-P2, pelaporan & pembayaran PBJT, pengajuan & pembayaran BPHTB), sedangkan Business Service/Information Diagram memverifikasi bahwa setiap layanan bisnis didukung oleh entitas data yang sesuai dan tidak terjadi duplikasi atau celah informasi yang signifikan.

Dalam arsitektur data, ePonti mengelola 16 entitas data yang terbagi menjadi master data (WajibPajak, Objek-objek pajak, AkunPengguna), data transaksional (SPPT_PBB, SKPD, Ketetapan_BPHTB, TransaksiPembayaran, BuktiBayar, PiutangTunggakan, LaporanOmset, DataOTM), reference data (DataSertifikat_BPN), dan log data (LogAktivitas). Matriks CRUD menunjukkan bahwa fungsi Create dominan pada proses pendaftaran dan penetapan, Read mendominasi hampir seluruh fungsi, *Update* terkonsentrasi pada verifikasi dan pembayaran, serta Delete tidak digunakan karena data bersifat permanen. *Class Diagram* menggambarkan relasi antar kelas secara statis, misalnya satu wajib pajak dapat memiliki berbagai objek pajak, dan satu ketetapan dapat dilunasi melalui satu atau lebih transaksi. *Data Dissemination Diagram* menyederhanakan aliran data dari aktor ke layanan, aplikasi, dan objek data dengan sebelas komponen aplikasi internal yang berinteraksi dengan tujuh entitas data utama.

Dari perspektif aplikasi, ePonti memiliki 15 modul aplikasi yang meliputi registrasi, verifikasi berkas, penetapan PBJT, SPPT PBB, Lihai PBB, BPHTB, *monitoring* OTM, dashboard, rekonsiliasi, API retribusi, verifikasi SKPD, RBAC, *payment gateway*, notifikasi Ping Pajak (*broadcast*), dan *chat helpdesk* (TanJak & Kring). *Application Portfolio Catalog*, *Interface Catalog*, *Application/Organization Matrix*, *Role/Application Matrix*, *Application/Function Matrix*, dan *Application Interaction Matrix* telah disusun secara lengkap untuk memastikan setiap peran (Wajib Pajak, Petugas, Kasubid, Admin, Mitra) memiliki hak akses sesuai prinsip least privilege dan separation of duties. *Application Communication Diagram* menunjukkan integrasi ePonti dengan sistem eksternal seperti Bank Kalbar/SNAP

QRIS, BPN API, OTM/tapping box, WhatsApp Gateway, dan SIPKD, sementara *Application and User Location Diagram* membagi lingkungan menjadi tiga zona (internal Bapenda, publik, mitra kerja). *Application Use-Case Diagram* mengonfirmasi bahwa seluruh fungsi utama dilindungi oleh mekanisme autentikasi dan otorisasi terpusat.

Terakhir, arsitektur teknologi ePonti menggunakan infrastruktur server *on-premise* di lingkungan Bapenda dengan dukungan hosting eksternal untuk akses publik. *Environment and Location Diagram* dan *Network Computing Hardware Diagram* menggambarkan bahwa pusat operasional berada di Kantor Bapenda dengan Web Server, Database Server (MySQL), *workstation* internal, dan OTM/tapping box, yang terhubung ke hosting eksternal melalui API Gateway untuk mendukung akses publik dan integrasi mitra. Secara keseluruhan, perancangan arsitektur enterprise ePonti telah menghasilkan cetak biru (*blueprint*) yang terstruktur, terintegrasi, dan siap dijadikan pedoman bagi pengembangan serta pengelolaan sistem perpajakan daerah Kota Pontianak yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

3.2 Saran

Berdasarkan temuan analisis arsitektur enterprise ePonti, berikut saran yang dapat dijadikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam mengembangkan dan mengelola layanan ePonti ke depan.

1. Penyelesaian Migrasi Server ke *Data Center* Dinas Kominfo

Proses pemindahan server ePonti dari kantor Bapenda ke Data Center Dinas Kominfo perlu segera ditindaklanjuti secara bertahap sesuai regulasi pemerintah. Migrasi ini akan meningkatkan keamanan, ketersediaan infrastruktur, dan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola TIK pemerintah daerah. Disarankan untuk menyusun rencana migrasi bertahap (*phased*

migration plan) yang meminimalkan risiko gangguan layanan selama transisi, termasuk pengujian menyeluruh di lingkungan *staging*.

2. Implementasi Mekanisme *High Availability* yang Lebih kokoh

Meskipun *auto-failover* ke server backup sudah tersedia, sistem masih rentan terhadap gangguan mati listrik pada akhir pekan karena ketiadaan petugas yang menghidupkan genset. Disarankan untuk memasang *Uninterruptible Power Supply* (UPS) dengan kapasitas memadai pada server utama dan genset otomatis (*Automatic Transfer Switch/ATS*) sehingga sistem dapat tetap beroperasi tanpa intervensi manual saat terjadi pemadaman listrik di luar jam kerja.

3. Pengembangan Fitur Mobile Multiplatform

Saat ini aplikasi mobile ePonti baru tersedia dalam format APK Android dan belum terdaftar di official app store. Disarankan untuk mengembangkan aplikasi mobile multiplatform (iOS dan Android) yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store, serta menambahkan fitur face recognition atau fingerprint untuk autentikasi guna meningkatkan keamanan dan kemudahan akses wajib pajak.